

Automatique

Cours AU-360

Synthèse de correcteurs

1. (rappel) Spécifications pour la synthèse de commandes (C et F)
2. Synthèse de correcteurs par compensation des pôles dominants
 - Cas d'une synthèse à temps continu
 - Cas d'une synthèse à temps discret
3. Synthèse de correcteurs par placement des pôles de la boucle fermée, structure RST
 - Cas d'une synthèse à temps continu
 - Cas d'une synthèse à temps discret
4. Synthèse de correcteurs par modelage de H_{BO}

Spécifications pour la synthèse de commandes (C et F)

Contraintes de synthèse de la commande

Correcteur C :

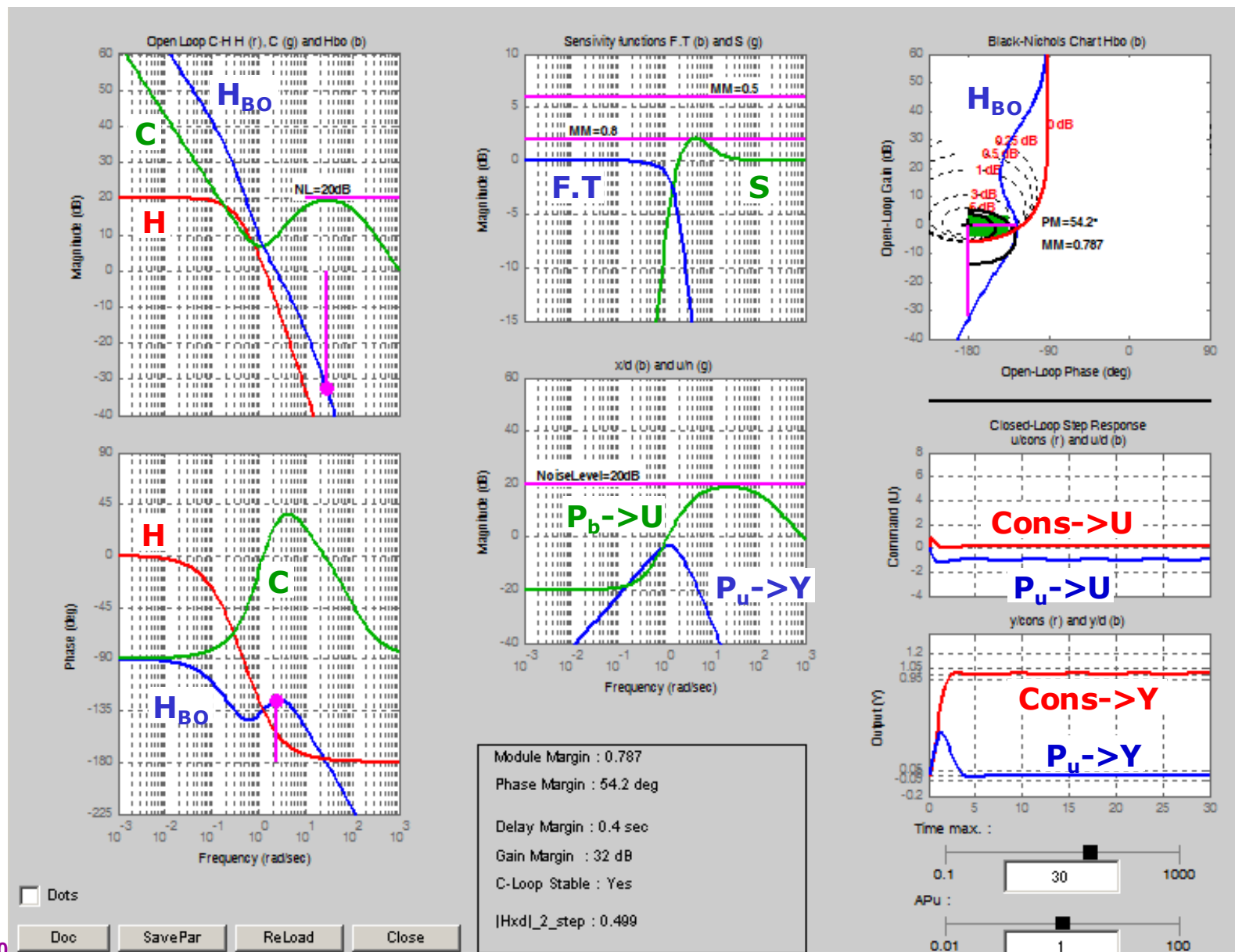
- **Assurer la stabilité interne** : Tous les pôles de la matrice de transfert doivent être stables (**temps continu** : $\text{Re}[p_i] < 0$, **temps discret** : pôles $|z_i| < 1$).
- **Marges de stabilité suffisantes (rejet de P_y)**
 - Sys. "connu" et "invariant" : $M_M \geq 0.5$ et $M_{\text{phase}} \geq 45^\circ + \Delta\phi_{\text{modèle}}$
 - Sys. mal "connu" ou "variant" : $M_M \geq 0.8$ et $M_{\text{phase}} \geq 60^\circ + \Delta\phi_{\text{modèle}}$
 - **Marge de retard** : $M_{\text{retard}} = M_{\text{phase}} [\text{rad}] / \omega_c \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right] \geq (M_{\text{retard}})_{\min}$
- **Petit écart entre consigne et mesure (rejet de P_u)**
 - **Grand gain en basses fréquences** : le correcteur possède un intégrateur (**temps continu** : pôle en $p = 0$; **temps discret** : pôle en $z = 1$)
- **Limiter la sensibilité de la commande aux bruits (rejet de P_b)**
 - Limitation du gain du correcteur en hautes fréquences :

$$\|C(j\omega)\|_{\omega > 10\omega_c} \leq N_{\max} = \frac{(U_{\text{bruit}})_{cc}}{(P_b)_{cc}} < \infty$$

Filtre F de la consigne :

- **Dépassement inférieur à une limite donnée de la consigne Y_c**
 - Traitement de la consigne par filtrage

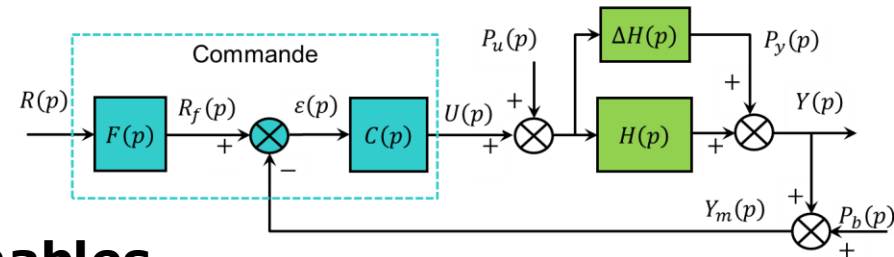
Les spécifications dans les diagrammes



Objectifs de la synthèse de la commande

Respecter les contraintes

- Si les contraintes sont raisonnables, il existe une infinité de $C(p)$ et de $F(p)$ satisfaisant les contraintes.



1. Déterminer $C(p)$ qui minimise l'effet de $P_u(p)$ sur $Y(p)$

- Et qui respecte les contraintes :

Stabilité, M_M , ϕ_M , M_{retard} , $\|C(j\omega)\|_{\omega > 10\omega_c} \leq N_{\max}$

Grand gain en basses fréquences (si nécessaire) : $\|C(j\omega)\|_{\omega \rightarrow 0} \rightarrow \infty$

2. Déterminer $F(p)$ qui permet d'obtenir le comportement désirée entre $R(p)$ et $Y(p)$

- Et qui respecte les contraintes :

Stabilité de $F(p)$, Gain statique unitaire : $F(p=0) = 1$,

Limitation du dépassement de $y(t)$

Modèle du système à commander

Contraintes et Objectifs de synthèse

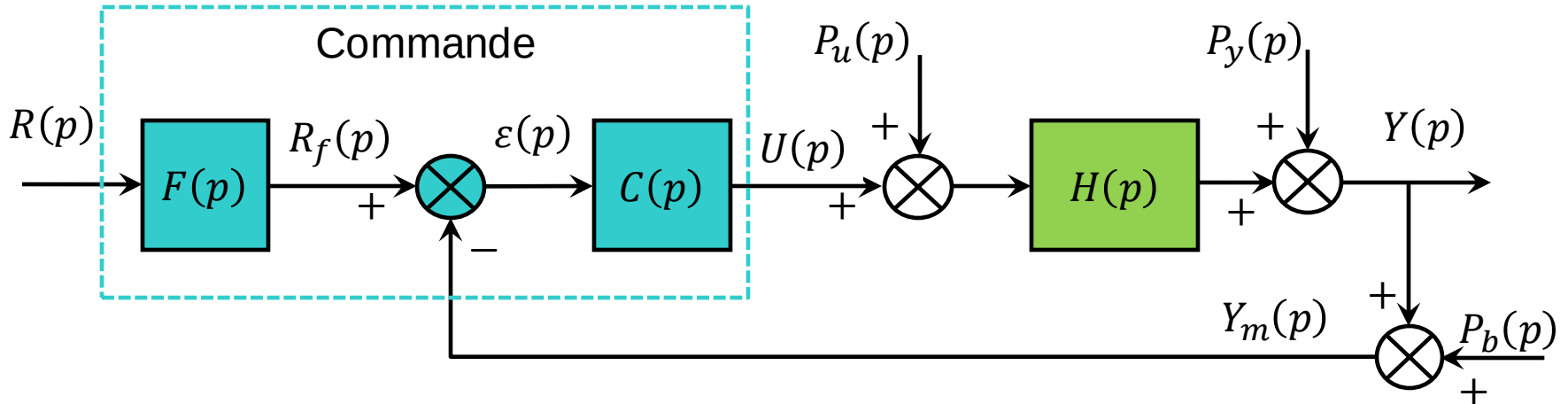
Exemple d'application

- **Le modèle linéaire du système à commander est donné par :**
 - Fonction de transfert identifiée à temps continu : $H(p) = \frac{0.5}{p^2 + 1.8p + 1}$
 - Domaine de validité : $\omega_{val} = 10 \times \max(|pôles|) = 10 \text{ rad/s}$
 - Majorant du retard pur présent dans la boucle d'asservissement : $L_{max} = 50ms$
 - Amplitude du bruit de mesure : $|P_b| = 0.01$
 - Domaine en amplitude de la commande : $u(t) \in [-10 ; +10]$.
- **Contraintes de synthèse :**
 - Stabilité au sens EB-SB du système asservi
 - Marges de Module et de Phase désirées : $M_M \geq 0.5$ et $\varphi_M \geq 45^\circ$
 - Amplitude du bruit sur la commande : $|U_b| \leq 0.2$
 - Dépassement de la sortie : inférieur à 10% pour un échelon de consigne.
- **Objectifs de commande :**
 1. Satisfaire les contraintes de synthèse énoncées ci-dessus
 2. Minimiser l'impact de la perturbation de commande (P_u) sur la sortie
 3. Minimiser le temps de réponse de la sortie (Y) vis-à-vis d'un échelon de consigne (R).

Synthèse de correcteurs par compensation des pôles dominants **stables**

Cas d'une synthèse à temps continu

Principe de la méthode de compensation des pôles dominants à temps continu



- **Le correcteur et la fonction de transfert seront notés :**

$$C(p) = \frac{R(p)}{S(p)} \quad \text{et} \quad H(p) = \frac{B(p)}{A(p)}$$

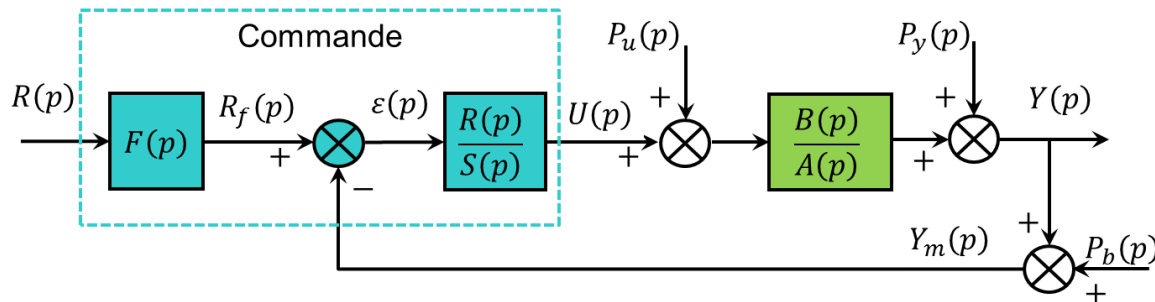
- **Principe de la méthode :** Eliminer les pôles **stables** les plus lents (pôles dominants) de $H(p)$ (racines de $A(p)$) par les zéros de $C(p)$ (polynôme $R(p)$)
- **Etape 1 – Factorisation de $A(p)$:**

$$A(p) = (p + p_0)(p + p_1)(p^2 + p_{21}p + p_{22}) \cdots (p + p_n)$$

$$\text{avec : } 0 < p_0 \leq p_1 \leq \sqrt{p_{22}} \cdots \leq p_n$$

Compensation des pôles dominants

choix du polynôme $R(p)$



$$\begin{aligned}
 A(p) &= (p + p_0)(p + p_1)(p^2 + p_{21}p + p_{22}) \cdots (p + p_n) \\
 &\text{avec : } 0 < p_0 \leq p_1 \leq \sqrt{p_{22}} \cdots \leq p_n
 \end{aligned}$$

➤ Etape 2 – Choix du polynôme $R(p)$:

$$R(p) = K(p + p_0)(p + p_1)(p^2 + p_{21}p + p_{22}) \cdots (p + p_m)$$

$$\text{avec : } 0 < p_0 \leq p_1 \leq \sqrt{p_{22}} \cdots \leq p_m \quad \text{et} \quad m \leq n$$

- Le degré du polynôme $R(p)$ est choisi en fonction de la complexité désirée pour le correcteur
- Les racines de $R(p)$ (zéros de $C(p)$) sont les pôles stables les plus lents de $H(p)$ (racines de $A(p)$)

➤ Etape 3 – Choix du polynôme $S(p)$ et calcul de K :

- Le degré du polynôme $S(p) \geq \text{degré de } R(p) = m$
- Les racines de $S(p)$ et le gain K sont choisis de manière à satisfaire les objectifs de synthèse (robustesse et dynamique)

Exemple d'application

Contraintes sur le système asservi :

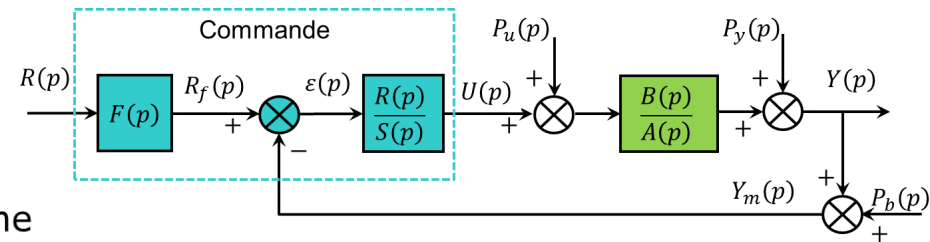
- Stabilité au sens EB-SB du système asservi
- Marges de Module et de Phase désirées : $M_M \geq 0.5$ et $\varphi_M \geq 45^\circ$
- Gain du correcteur en hautes fréquences $\leq N_{\max} = 20$
- Dépassement de la sortie **inférieur à 10%**

$$H(p) = \frac{0.5}{p^2 + 1.8p + 1}$$

$$\omega_{val} = 10 \text{ rad/s}, L_{max} = 50 \text{ ms}$$

Objectifs de commande :

1. Satisfaire les contraintes énoncées ci-dessus
2. Minimiser l'impact de P_u constante sur le système
3. Minimiser le temps de réponse de Y vis-à-vis d'un échelon R



$$|U_b| \leq 0.2 \quad |P_b| = 0.01$$

➤ **Etape 1 – Factorisation de $A(p)$:** $A(p) = p^2 + 1.8p + 1$
 pôles = $-0.9 \pm 0.435j$

➤ **Etape 2 – Choix du polynôme $R(p)$:** $R(p) = K(p^2 + 1.8p + 1)$

➤ **Etape 3 – Choix du polynôme $S(p)$:** $S(p) = p(p + s_0)$

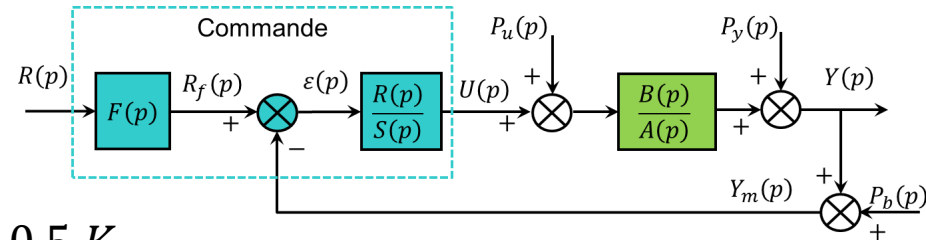
- Degré $S(p) = 2 \geq$ degré de $R(p) = 2$ (correcteur PID filtré)
- Rejet des perturbations constantes $\Rightarrow$ Correcteur à effet intégral $\Rightarrow S(p=0)=0$

Exemple d'application (suite 1)

$$C(p) = \frac{R(p)}{S(p)} = \frac{K \cdot (p^2 + 1.8p + 1)}{p(p + s_0)}$$

$$\Rightarrow H_{BO}(p) = C(p)H(p) = \frac{R(p)}{S(p)} \frac{B(p)}{A(p)} = \frac{0.5 K}{p(p + s_0)}$$

$$\Rightarrow \frac{Y(p)}{R_f(p)} = \frac{H_{BO}(p)}{1 + H_{BO}(p)} = \frac{0.5 K}{p^2 + s_0 p + 0.5 K}$$



$$H(p) = \frac{0.5}{p^2 + 1.8p + 1}$$

$$\omega_{val} = 10 \text{ rad/s}$$

$$L_{max} = 50 \text{ ms}$$

- Identifiée à une forme connue : $\frac{\omega_0^2}{p^2 + 2m\omega_0 p + \omega_0^2}$
- Choix de m et ω_0
- $(m \text{ et } \omega_0) \Rightarrow$ calcul des paramètres (K et s_0) $\Rightarrow K = \frac{\omega_0^2}{0.5}$ et $s_0 = 2m\omega_0$
- Typiquement : $m = 0.707$ (dépassement optimal $\leq 5\%$)
- Choix de ω_0 le plus grand possible pour minimisation du temps de réponse
- Evaluation des contraintes : Marges de stabilité et Gain HF de C
- Contrainte de Gain HF de $C(p) \leq N_{max}$: $\lim_{p \rightarrow +\infty} C(p) = K \leq N_{max} = \frac{|U_b|_{max}}{|P_b|} = 20$
- $\Rightarrow \omega_0 \leq \sqrt{0.5 K_{max}} = \sqrt{0.5 \times 20} = 3.1$

Exemple d'application (suite 2)

➤ Avec : $K = K_{max} = 20$ et $m = 0.707$

$$\Rightarrow \omega_0 \leq \sqrt{0.5K_{max}} = \sqrt{0.5 \times 20} = 3.1$$

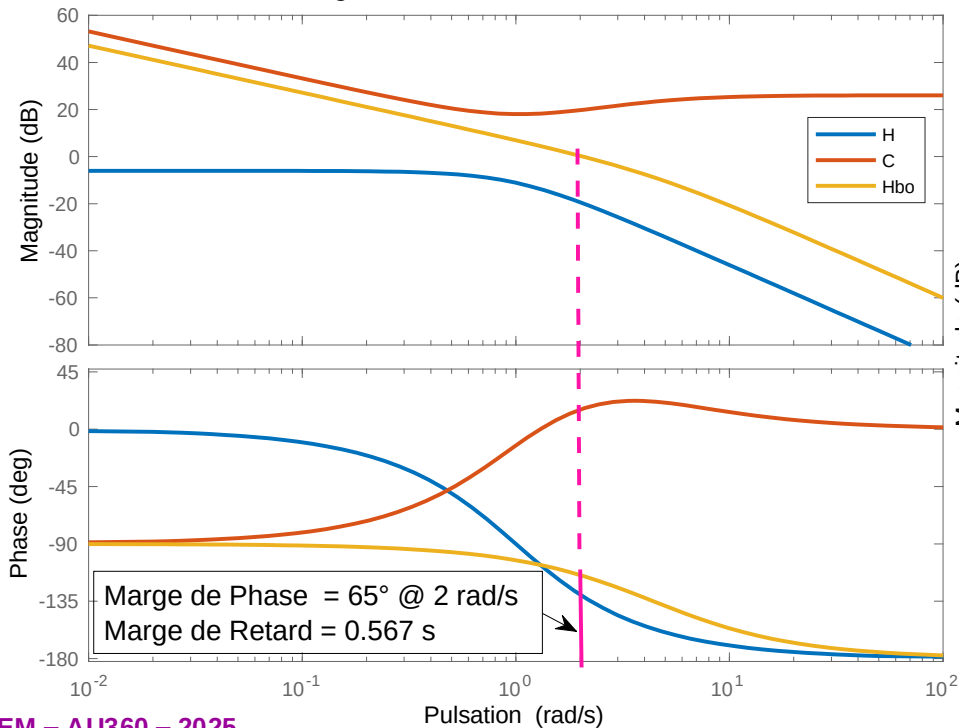
$$\frac{\text{rad/s}}{s_0} = 2m\omega_0 = 2 \times 0.707 \times 3.1 = 4.4 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow C(p) = \frac{R(p)}{S(p)} = \frac{20 \cdot (p^2 + 1.8p + 1)}{p(p + 4.4)}$$

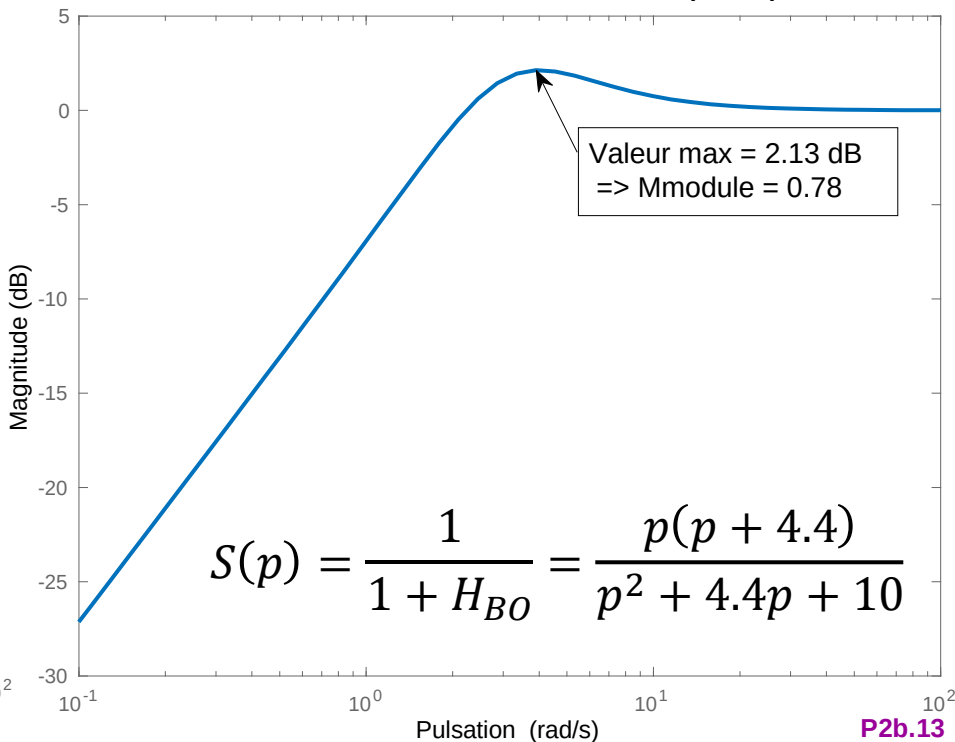
Résultats de robustesse :

- $M_{module} = 0.78 > 0.5$
- $\varphi_M = 65^\circ > 45^\circ$
- $\omega_c = 2 \text{ rad/s} < \omega_{val} = 10 \text{ rad/s}$
- $M_{retard} = 567 \text{ ms} > 3 \times L_{max} = 3 \times 50 \text{ ms}$

Diagrammes de Bode : H, C, Hbo=H.C

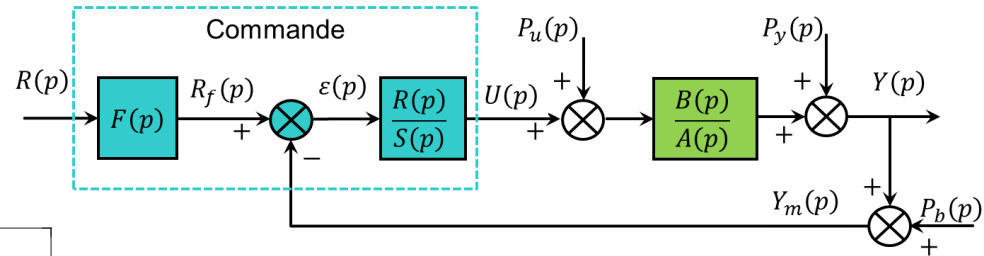


Fonctions de sensibilité de sortie $S = 1/(1+Hbo)$

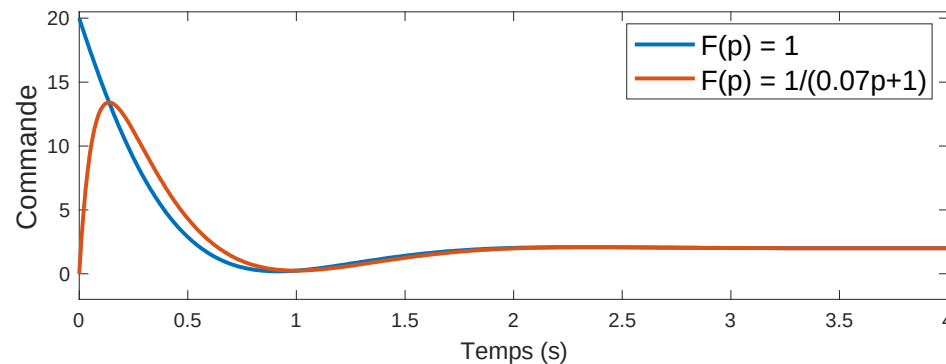
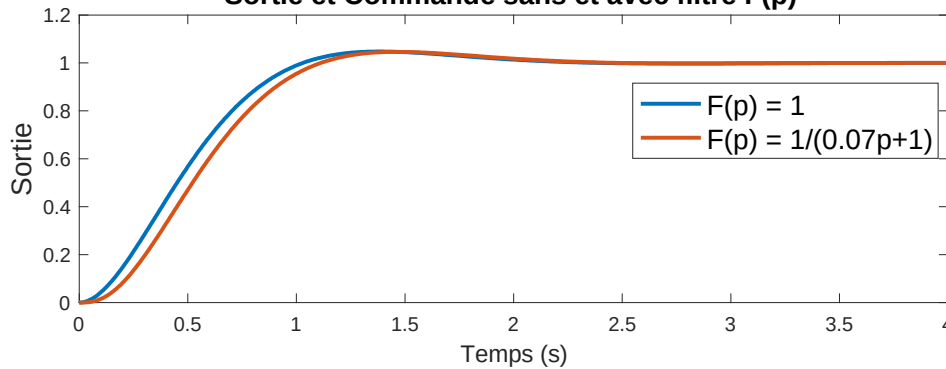


Exemple d'application (suite 3)

Réponses temporelles



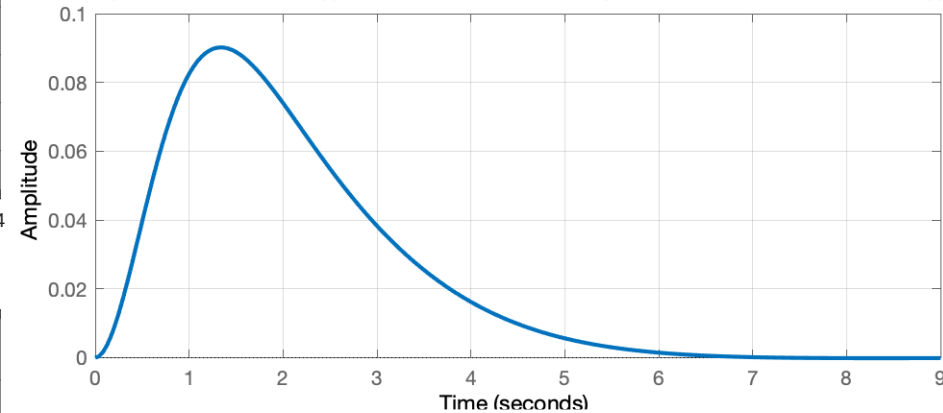
Sortie et Commande sans et avec filtre $F(p)$



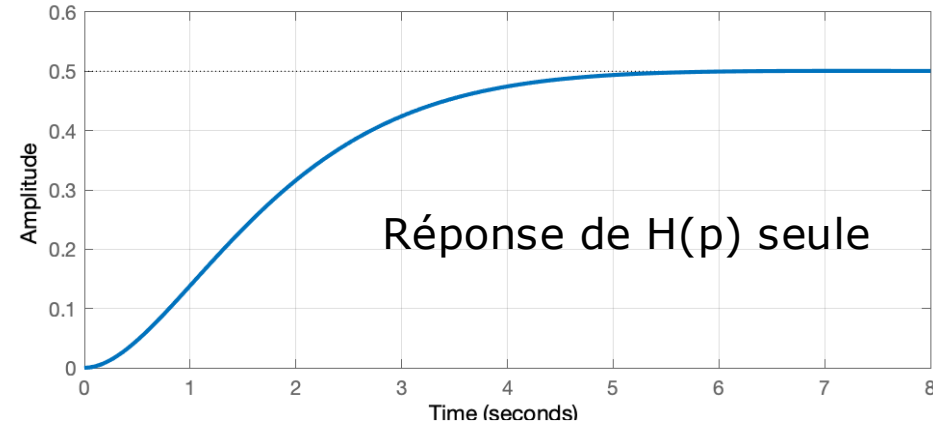
Intérêt du PréFiltre $F(p)$:

- évite la discontinuité de $u(t)$
- diminue l'amplitude nécessaire de $u(t)$

Réponse de la sortie $Y(t)$ à un échelon unitaire de perturbation de commande $P_u(t)$



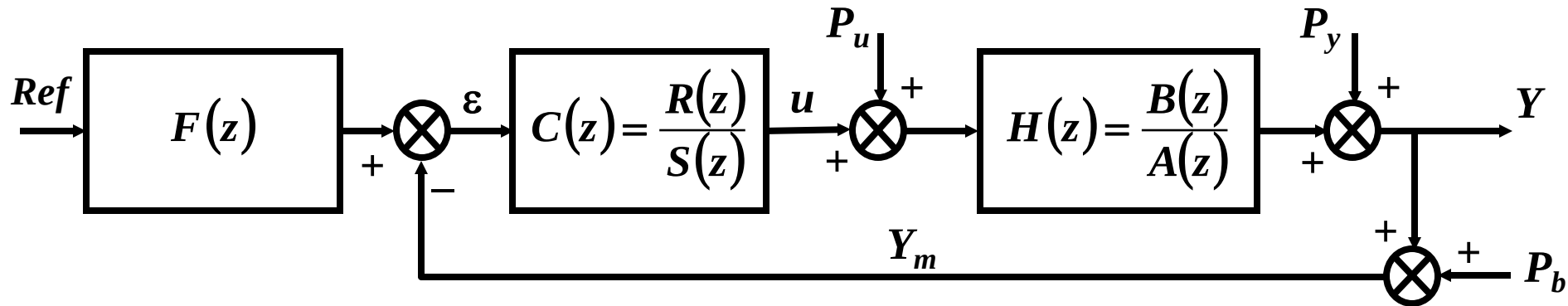
Réponse de la sortie $Y(t)$ à un échelon unitaire de commande (Boucle ouverte)



Réponse de $H(p)$ seule

Cas d'une synthèse à temps discret

Principe de la méthode de compensation des pôles dominants à temps discret



Méthode utilisable ssi $H(z)$ est stable au sens EB-SB

1^{ère} étape : Factorisation de $A(z)$

$$A(z) = (z - z_0) \cdot (z - z_1) \cdot \left(z^2 - 2\operatorname{Re}(z_2) \cdot z + |z_2|^2 \right) \dots (z - z_n)$$

Les pôles stables sont classés du plus grand module (pôle dominant, dynamique lente) au plus petit module :

$$1 > |z_0| \geq |z_1| \geq |z_2| \dots \geq |z_n|$$

2^{ème} étape : Suivant la complexité désirée pour $\mathbf{C(z)}$, $\mathbf{R(z)}$ sera pris égal aux premiers pôles dominants de $\mathbf{H(z)}$

3^{ème} étape : Détermination de $\mathbf{S(z)}$ et du gain de boucle $\mathbf{K}$ pour assurer le rejet des perturbations (intégrateur) et les marges de robustesse

Exemple d'application

$$H(p) = \frac{0.5}{p^2 + 1.8p + 1}$$

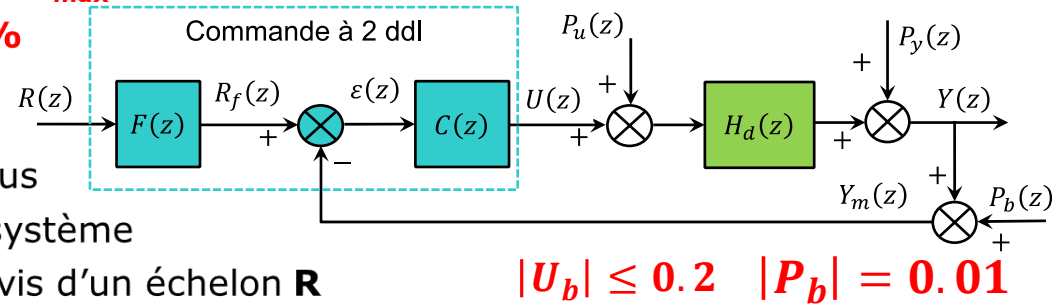
$$\omega_{val} = 10 \text{ rad/s}, L_{max} = 50 \text{ ms}$$

Contraintes sur le système asservi :

- Stabilité au sens EB-SB du système asservi
- Marges de Module et de Phase désirées : $M_M \geq 0.5$ et $\varphi_M \geq 45^\circ$
- Gain du correcteur en hautes fréquences $\leq N_{max} = 20$
- Dépassement de la sortie **inférieur à 10%**

Objectifs de commande :

1. Satisfaire les contraintes énoncées ci-dessus
2. Minimiser l'impact de P_u constante sur le système
3. Minimiser le temps de réponse de Y vis-à-vis d'un échelon R



➤ Choix de la période d'échantillonnage :

- Critère de phase :

$$\omega_{max} = \frac{\pi}{T_e} \geq 10^{Ndécades} \times |\text{pôle ou zéro le plus rapide du système}|$$

avec $Ndécades = 2$, il vient : $T_e \leq \frac{\pi}{10^2 \times 1} = 0,0314 \text{ s} \Rightarrow T_e = 30 \text{ ms}$

➤ Calcul de $H(z)$:

$$H_d(z) = TZ[H(p) + BOZ] = \frac{0.000221z + 0.000217}{z^2 - 1.946556z + 0.947432} = \frac{0.000221(z + 0.98216)}{z^2 - 1.946556z + 0.947432}$$

pôles : $0.973278 \pm 0.012728i$

Exemple d'application (suite 1)

- **Etape 1 – Factorisation de $A(z)$:**
 - 2 pôles complexes conjugués => pas de factorisation possible
- **Etape 2 – Choix du polynôme $R(z)$:** $R(z) = K.A(z)$
- **Etape 3 – Choix du polynôme $S(p)$:** $S(z) = (z - 1)(z - s_0)$
 - Degré $S(z) = 2 \geq$ degré de $R(z) = 2$ (correcteur PID filtré)
 - Rejet des perturbations constantes => Correcteur à effet intégral => $S(z=1)=0$

$$\Rightarrow C(z) = \frac{R(z)}{S(z)} = \frac{K.A(z)}{(z-1)(z-s_0)} = \frac{K.(z^2 - 1.946556z + 0.947432)}{(z-1)(z-s_0)} \quad \text{K et } s_0 \text{ à choisir}$$

- **Contrainte de Gain max du Correcteur en HF $\leq N_{\max}$:**

$$\lim_{\substack{z \rightarrow -1 \\ \omega \rightarrow \omega_{\max}}} |C(z)| = K \left| \frac{1 + 1.946556 + 0.947432}{(-1-1)(-1-s_0)} \right| = \frac{2K}{1+s_0} \leq N_{\max} = 20$$

➔ Choisir s_0 pour respecter les contraintes de robustesse (marges de stabilité) et objectifs de synthèse

En déduire la valeur de K : $K = \frac{1}{2} N_{\max} (1 + s_0)$.

Exemple d'application (suite 2)

➤ Avec : $s_0 = e^{-4T_e} = 0.88692$

où : $4 \text{ rad/s} = 4 \times \omega_0$

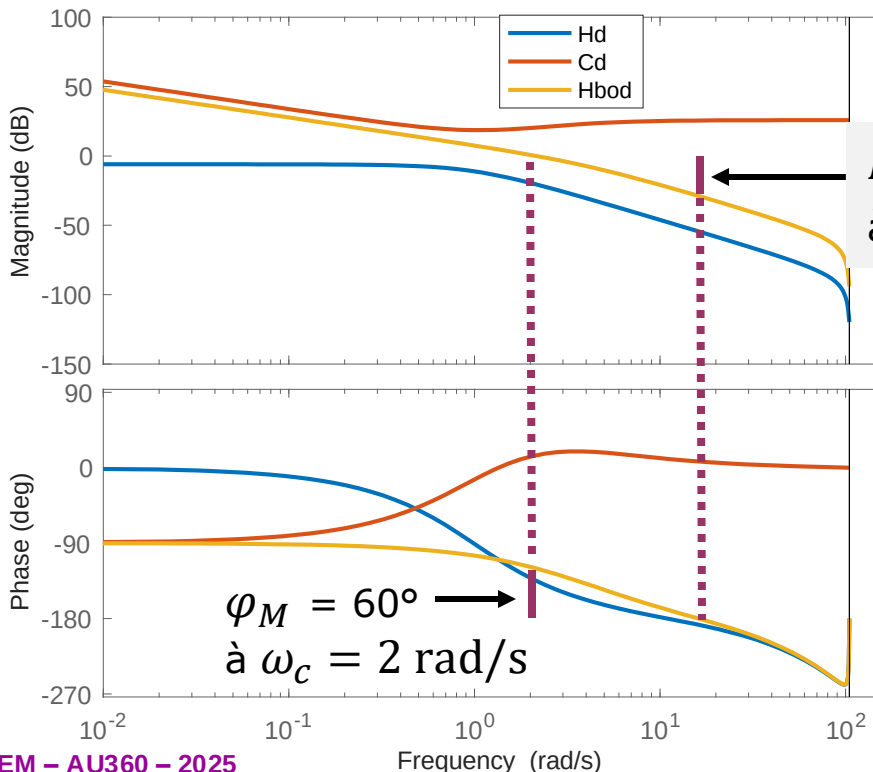
$$\Rightarrow K = \frac{1}{2} N_{max} (1 + s_0) = 19$$

$$\Rightarrow C(z) = 19 \frac{z^2 - 1.946556z + 0.947432}{(z - 1)(z - 0.88692)}$$

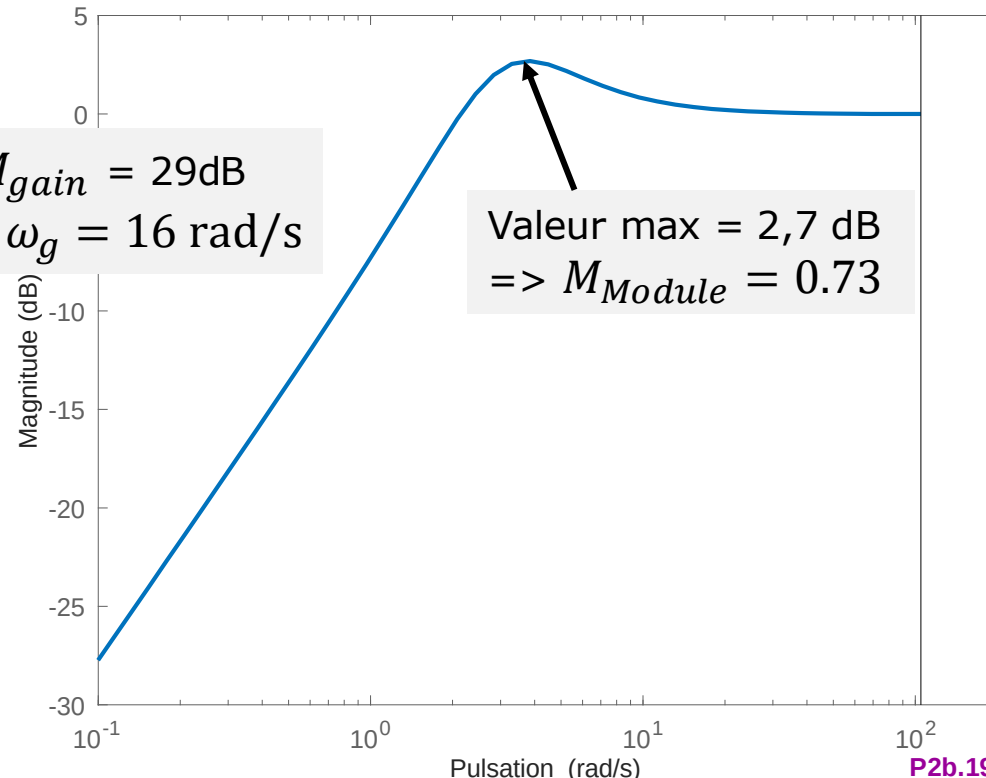
Résultats de robustesse :

- $M_{module} = 0.73 > 0.5$
- $\varphi_M = 60^\circ > 45^\circ$
- $\omega_c = 2 \text{ rad/s} < \omega_{val} = 10 \text{ rad/s}$
- $M_{retard} = 523 \text{ ms} > 3 \times L_{max} = 3 \times 50 \text{ ms}$

Bode Diagram

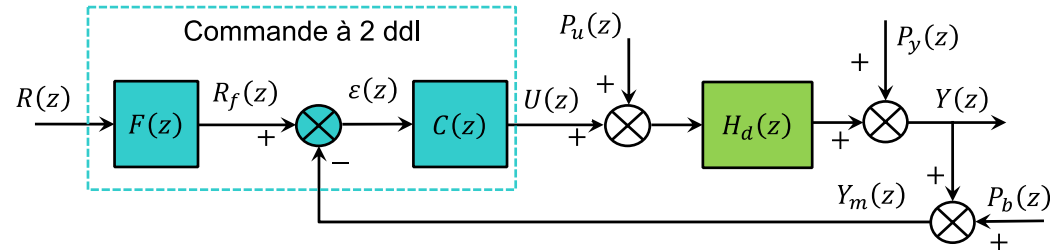


Fonction de sensibilité de sortie $S = 1/(1+Hbo)$



Exemple d'application (suite 3)

Réponses temporelles



PréFiltre $F(z)$:

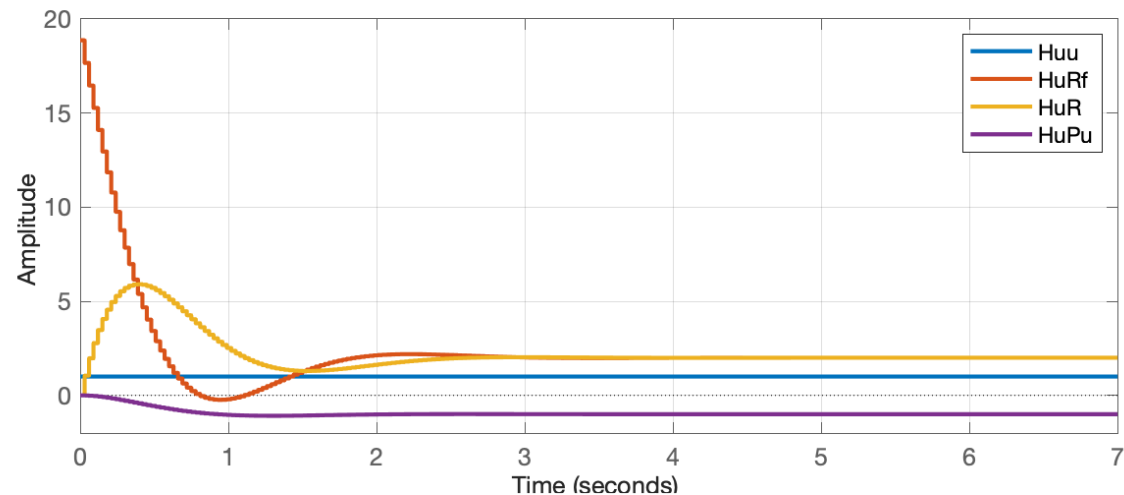
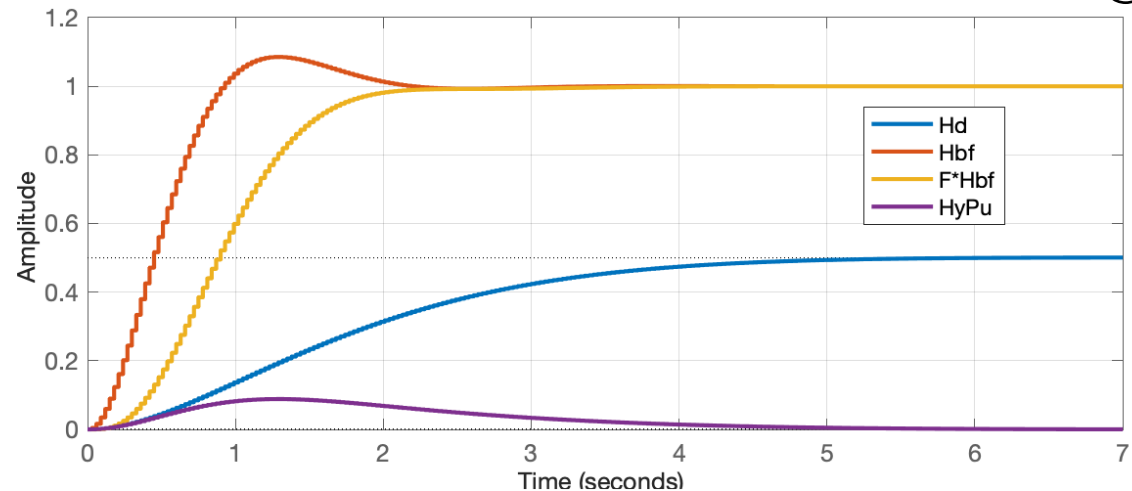
$$F(z) = \frac{0.056}{1 - 0.944z^{-1}}$$

avec $F(z) = \exp\left(-\frac{T_e}{\tau_F}\right)$

et $\tau_F = \frac{1.25}{2.4} \text{ s}$

Le PréFiltre :

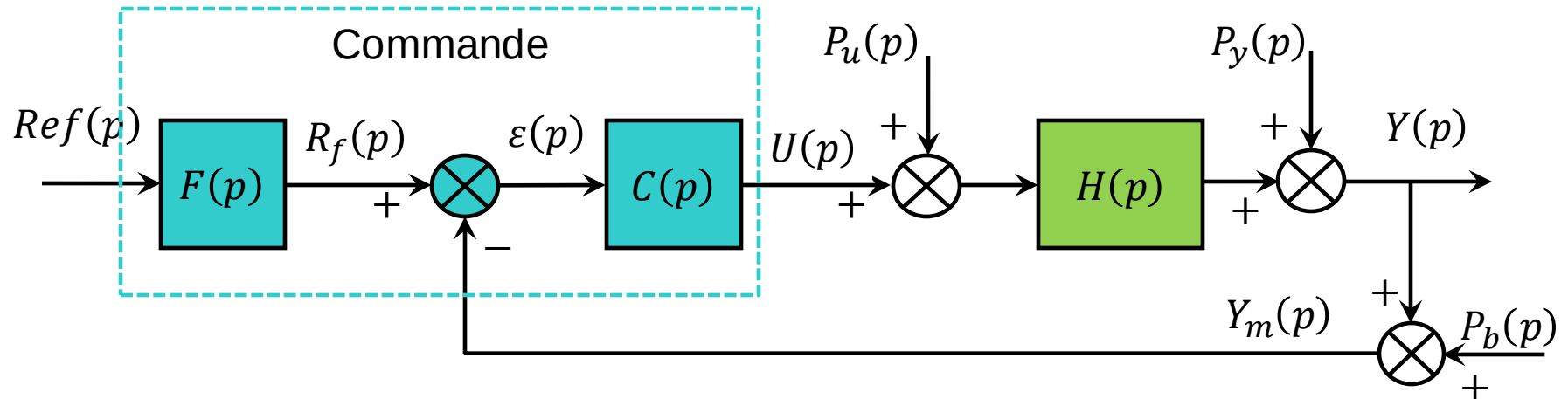
supprime le dépassement
évite la discontinuité de $u(t)$
diminue l'amplitude de $u(t)$



Synthèse de correcteurs par placement des pôles de la boucle fermée (BF), Structure RST

Cas d'une synthèse à temps continu

Objectif de la Commande par placement des pôles de la BF



$$Y = F \frac{HC}{1+HC} R_{ef} + \frac{H}{1+HC} P_u + \frac{1}{1+HC} P_y - \frac{HC}{1+HC} P_b$$

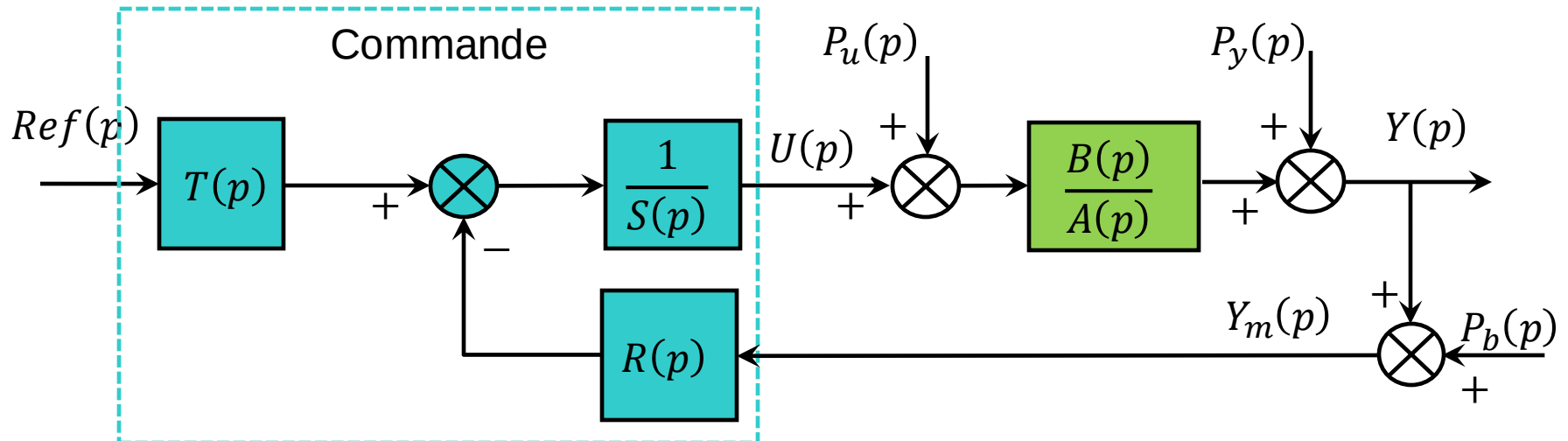
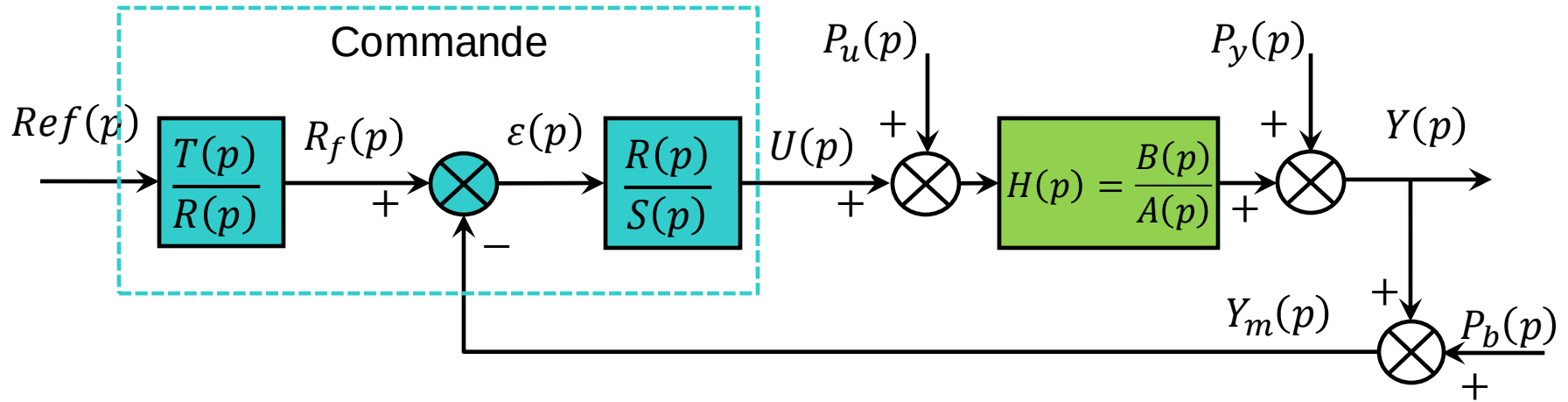
$$U = F \frac{C}{1+HC} R_{ef} - \frac{HC}{1+HC} P_u - \frac{C}{1+HC} P_y - \frac{C}{1+HC} P_b$$

→ Placer les pôles de H_{BF} :

1. Choix des racines de $1+HC = 0$
2. Calcul du correcteur $C(p)$

$$H_{BF} = \frac{HC}{1+HC}$$

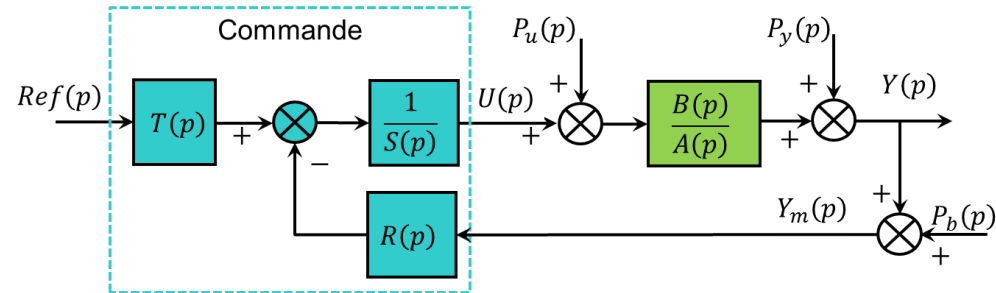
Structure RST



Polynôme caractéristique

$$F(p) = \frac{T(p)}{R(p)}, \quad C(p) = \frac{R(p)}{S(p)}$$

$$H(p) = \frac{B(p)}{A(p)}$$



➤ Expressions de la sortie Y et de la commande U :

$$Y(p) = \frac{1}{AS + BR} [BT \cdot Ref + BS \cdot Pu + AS \cdot Py - BR \cdot Pb]$$

$$U(p) = \frac{1}{S} [T \cdot Ref - R \cdot Y_m] = \frac{1}{S} [T \cdot Ref - R \cdot (Y + Pb)]$$

➤ Polynôme caractéristique $D(p)$ (polynôme de régulation) :

$$D(p) = A(p)S(p) + B(p)R(p)$$

Racines de $D(p) \equiv$ Pôles de la Boucle Fermée

Expressions des polynômes

➤ **Fonction de transfert du système :** $H(p) = \frac{B(p)}{A(p)}$

avec :
$$\begin{cases} B(p) = b_0 p^m + b_1 p^{m-1} + \dots + b_{m-1} p + b_m \\ A(p) = p^n + a_1 p^{n-1} + \dots + a_{n-1} p + a_n \end{cases}$$

Système physique :
degré $n \geq$ degré m

➤ **Correcteur de boucle :** $C(p) = \frac{R(p)}{S(p)}$

avec :
$$\begin{cases} R(p) = r_0 p^r + \dots + r_{r-1} p + r_r \\ S(p) = p^s + \dots + s_{s-1} p + s_s \end{cases}$$

Correcteur propre :
degré $s \geq$ degré r

➤ **Polynôme caractéristique :**

$$\begin{aligned} D(p) &= A(p)S(p) + B(p)R(p) = 0 \\ &= p^d + d_1 p^{d-1} + \dots + d_d \end{aligned}$$

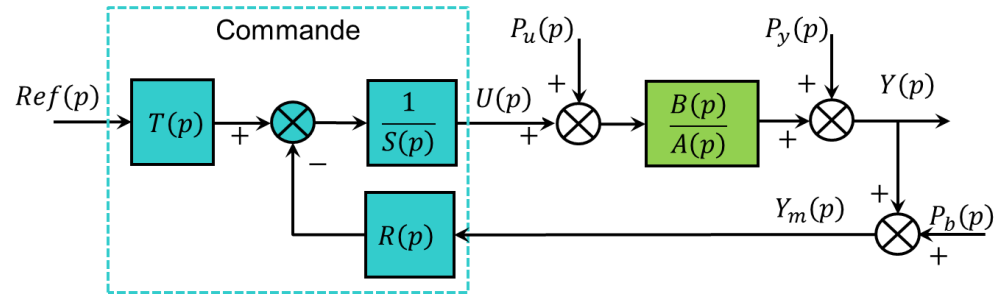
$$\begin{aligned} d = \deg(D(p)) &\leq \max[\deg(A(p)) + \deg(S(p)) , \deg(B(p)) + \deg(R(p))] \\ &= \max[n + s , m + r] \\ &= n + s \end{aligned}$$

Degrés minimaux des polynômes

$R(p)$ et $S(p)$

$$D(p) = A(p)S(p) + B(p)R(p)$$

$$\begin{aligned}
 d = \deg(D(p)) &= n + s \\
 &= \deg(A) + \deg(S)
 \end{aligned}$$



$$Y(p) = \frac{1}{AS + BR} [BT \cdot Ref + BS \cdot P_u + AS \cdot P_y - BR \cdot P_b]$$

- **Rejet des perturbations constantes : $S(p=0) = 0$**
- **Solutions à ordres minimaux pour $R(p)$ et $S(p)$:**
 - Correcteur propre : $\deg(R(p)) = \deg(S(p)) = n = \deg(A)$
 - Correcteur strictement propre : $\deg(R(p)) = n, \deg(S(p)) > n$
- **Degré du polynôme de régulation $D(p)$: $d = n + s \geq 2.n$**

Choix du polynôme caractéristique

$$D(p) = p^d + d_1 p^{d-1} + \dots + d_d$$

- **Polynôme de régulation $D(p)$ ayant d pôles multiples :**

$$D(p) = (p + p_0)^d$$

- **d pôles en $-p_0$ en boucle fermée**
- Le d -tuple pôle **p_0** est choisi de manière à satisfaire le cahier des charges :
 - Marges de stabilité désirées
 - Amplification maximum du bruit de mesure
- Temps de réponse en boucle fermée en fonction du degré **d** et du pôle **p_0** :

$$\left(t_{rep}\right)_{95\%} = \frac{a}{p_0} \quad \text{avec } a \text{ donné par :}$$

degré d	1	2	3	4
a	3	4,8	6,3	7,8

Obtention des polynômes

$R(p)$ et $S(p)$

➤ Cas d'un correcteur propre à effet intégral :

$$A(p) = p^n + a_1 p^{n-1} + \dots + a_n$$

$$B(p) = b_1 p^{n-1} + \dots + b_n$$

$$R(p) = r_0 p^n + r_1 p^{n-1} + \dots + r_n$$

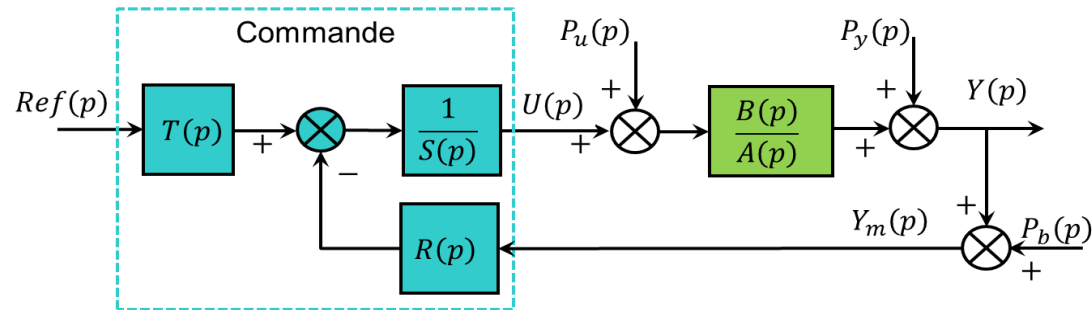
$$S(p) = p^n + s_1 p^{n-1} + \dots + s_{n-1} p \quad \text{avec } S(0) = 0$$

$$D(p) = p^{2n} + d_1 p^{2n-1} + \dots + d_d \quad \text{avec } d = 2n$$

Par identification du polynôme $D(p) = A(p)S(p) + B(p)R(p)$ au polynôme $D(p) = p^{2n} + d_1 p^{2n-1} + \dots + d_d$, il vient la matrice de Sylvester :

$$\begin{bmatrix}
 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 a_1 & \ddots & \ddots & \vdots & b_1 & \ddots & \vdots \\
 \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & \ddots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \ddots & 1 & \vdots & \ddots & 0 \\
 a_n & \vdots & \cdot & a_1 & b_n & \ddots & 0 \\
 0 & \ddots & \cdot & \vdots & 0 & \ddots & b_1 \\
 \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\
 \vdots & 0 & \ddots & a_n & 0 & \ddots & \vdots \\
 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & b_n
 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ s_1 \\ \vdots \\ s_{n-1} \\ r_0 \\ \vdots \\ r_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \\ d_{n+1} \\ \vdots \\ d_{d-1} \\ d_d \end{bmatrix}$$

Choix de $T(p)$



- Le polynôme ou fonction de transfert de filtrage $T(p)$ est utilisé afin d'imposer le comportement de la sortie du système vis-à-vis de l'entrée de consigne :

$$Y(p) = \frac{B(p)T(p)}{A(p)S(p) + B(p)R(p)} Ref(p) = \frac{B(p)T(p)}{D(p)} Ref(p)$$

- Imposition d'une erreur statique nulle avec $S(p=0) = 0$:

$$Y(p=0) = \frac{T(p=0)}{R(p=0)} Ref(p)$$

- Si $T(p) = t_0 = \text{Cte}$, alors $t_0 = R(p=0) = r_n$

Exemple d'application (1/6)

Contraintes sur le système asservi :

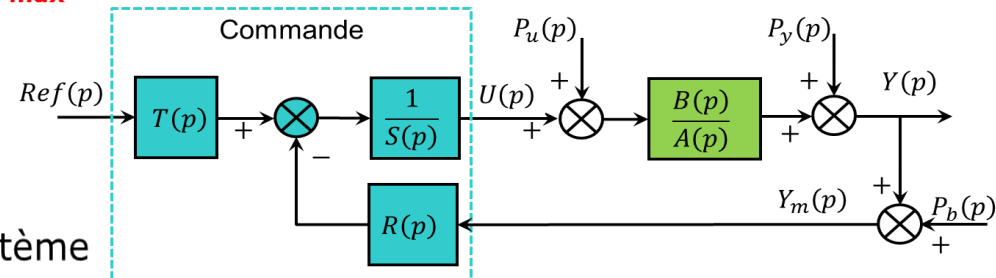
- Stabilité au sens EB-SB du système asservi
- Marges de Module et de Phase désirées : $\mathbf{M_M \geq 0.5}$ et $\mathbf{\varphi_M \geq 45^\circ}$
- Gain du correcteur en hautes fréquences $\leq \mathbf{N_{max} = 20}$
- Dépassement de la sortie **inférieur à 10%**

$$H(p) = \frac{6}{2p + 4} = \frac{3}{p + 2}$$

$$\omega_{val} = 60 \text{ rad/s}, L_{max} = 5 \text{ ms}$$

Objectifs de commande :

1. Satisfaire les contraintes énoncées ci-dessus
2. Minimiser l'impact de $\mathbf{P_u}$ constante sur le système
3. Minimiser le temps de réponse de $\mathbf{Y}$ vis-à-vis d'un échelon $\mathbf{R}$



➤ Etape 1 : Choix des degrés des polynômes $\mathbf{R(p)}$ et $\mathbf{S(p)}$:

$$r = \deg(R(p)) = \deg(A(p)) = 1 \quad \Rightarrow \quad R(p) = r_0 p + r_1$$

$$\text{correcteur propre et intégral : } s = \deg(S(p)) = 1 = r \quad \Rightarrow \quad S(p) = p$$

➤ Etape 2 : Degré du polynôme de régulation $\mathbf{D(p)}$:

$$d = \deg(D(p)) = \deg(A) + s = 2 \quad \Rightarrow \quad D(p) = p^2 + d_1 p + d_2$$

Exemple d'application (2/6)

➤ Etape 3 : Construction du système linéaire à résoudre :

$$A(p) = p + 2, \quad B(p) = 3$$

$$R(p) = r_0 p + r_1, \quad S(p) = p$$

$$D(p) = p^2 + d_1 p + d_2$$

$$H(p) = \frac{6}{2p + 4} = \frac{3}{p + 2}$$

$$\begin{aligned}
 D(p) &= A(p)S(p) + B(p)R(p) \\
 &= (p + 2)p + 3(r_0 p + r_1) \\
 &= p^2 + (2 + 3r_0)p + 3r_1
 \end{aligned}$$

➤ Par identification, il vient :

$$\begin{aligned}
 1 &= 1 &= 1 \\
 2 + 3r_0 &= d_1 &= 2p_0 \\
 3r_1 &= d_2 &= p_0^2
 \end{aligned}$$

➤ Pôles de la boucle fermée :

$$D(p) = (p + p_0)^2 = p^2 + (2p_0)p + p_0^2$$

➤ Expressions des polynômes **R(p)** et **S(p)** :

$$R(p) = r_0 p + r_1 = \frac{2p_0 - 2}{3} p + \frac{p_0^2}{3}, \quad S(p) = p$$

$$\Rightarrow C(p) = \frac{r_0 p + r_1}{p}$$

Exemple d'application (3/6)

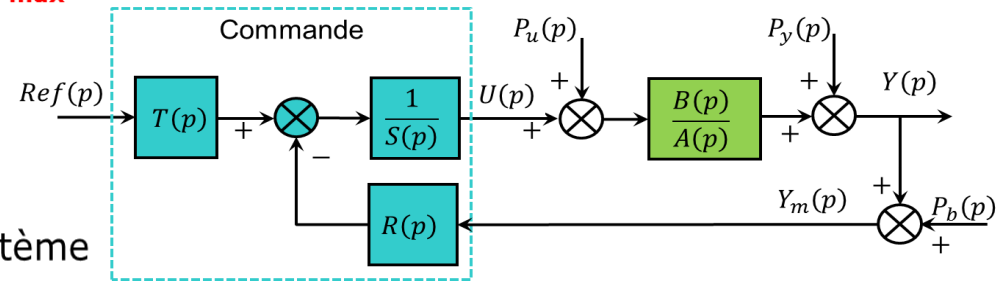
Contraintes sur le système asservi :

- Stabilité au sens EB-SB du système asservi
- Marges de Module et de Phase désirées : $\mathbf{M_M \geq 0.5}$ et $\mathbf{\varphi_M \geq 45^\circ}$
- Gain du correcteur en hautes fréquences $\leq \mathbf{N_{max} = 20}$
- Dépassement de la sortie **inférieur à 10%**

$$H(p) = \frac{6}{2p + 4} = \frac{3}{p + 2}$$

Objectifs de commande :

1. Satisfaire les contraintes énoncées ci-dessus
2. Minimiser l'impact de $\mathbf{P_u}$ constante sur le système
3. Minimiser le temps de réponse de $\mathbf{Y}$ vis-à-vis d'un échelon $\mathbf{R}$



$$R(p) = r_0 p + r_1 = \frac{2p_0 - 2}{3} p + \frac{p_0^2}{3}, \quad S(p) = p \quad \Rightarrow \quad C(p) = \frac{r_0 p + r_1}{p}$$

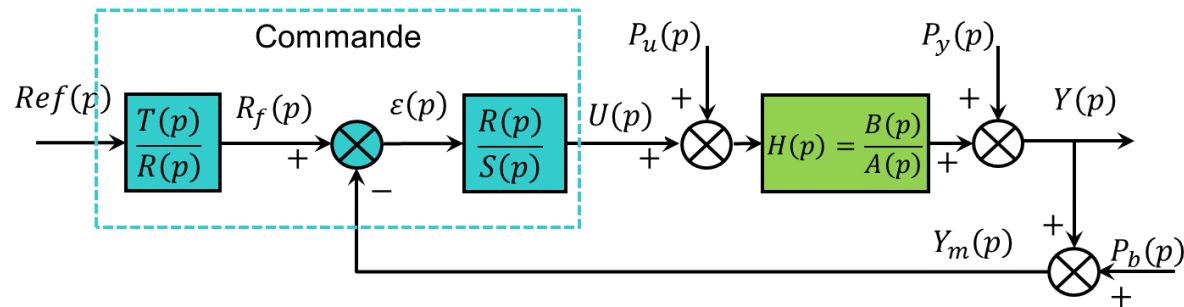
➤ Etape 4 : Choix du pôle $\mathbf{p_0}$ de manière à satisfaire le cahier des charges :

- **Gain en HF du correcteur :** $C(p \rightarrow +\infty) \rightarrow r_0 = \frac{2p_0 - 2}{3} \leq N_{max}$
- **Choix final de $\mathbf{p_0}$:** plus grande valeur possible qui permet de respecter les contraintes.

$$p_0 = \frac{3}{2} r_0 + 1 \leq \frac{3}{2} N_{max} + 1 = 31$$

Exemple d'application (4/6)

Résultats obtenus



$$F(p) = \frac{r_1}{r_0 p + r_1}$$

$$C(p) = \frac{r_0 p + r_1}{p}$$

$$H(p) = \frac{6}{2p + 4} = \frac{3}{p + 2}$$

$$\omega_{val} = 60 \text{ rad/s}, L_{max} = 5 \text{ ms}$$

Contraintes sur le système asservi :

- Stabilité au sens EB-SB du système asservi
- Marges de Module et de Phase désirées : $M_M \geq 0.5$ et $\varphi_M \geq 45^\circ$
- Gain du correcteur en hautes fréquences $\leq N_{max} = 20$
- Dépassement de la sortie **inférieur à 10%**

➤ Avec $p_0 = 31 \text{ rad/s}$, il vient :

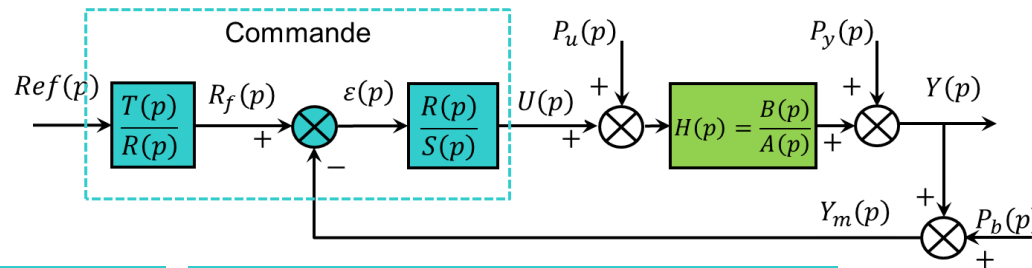
- Marge de phase = 77° @ $\omega_c = 62 \text{ rad/s}$
- Marge de retard = 22 ms
- Marge de Module = 1
- Gain HF de $C(p) = 20$
- Pas de dépassement

$$C(p) = \frac{20p + 320}{p}$$

$$F(p) = \frac{320}{20p + 320}$$

Exemple d'application (5/6)

Résultats obtenus



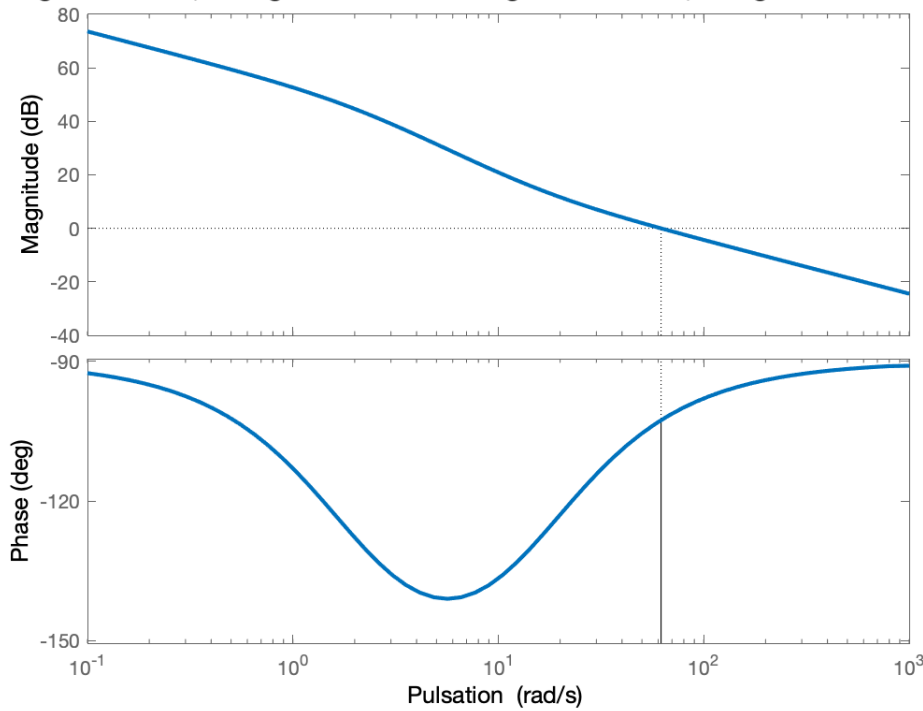
$$F(p) = \frac{T(p)}{R(p)} = \frac{320}{20p + 320}$$

$$C(p) = \frac{R(p)}{S(p)} = \frac{20p + 320}{p}$$

$$H(p) = \frac{6}{2p + 4} = \frac{3}{p + 2}$$

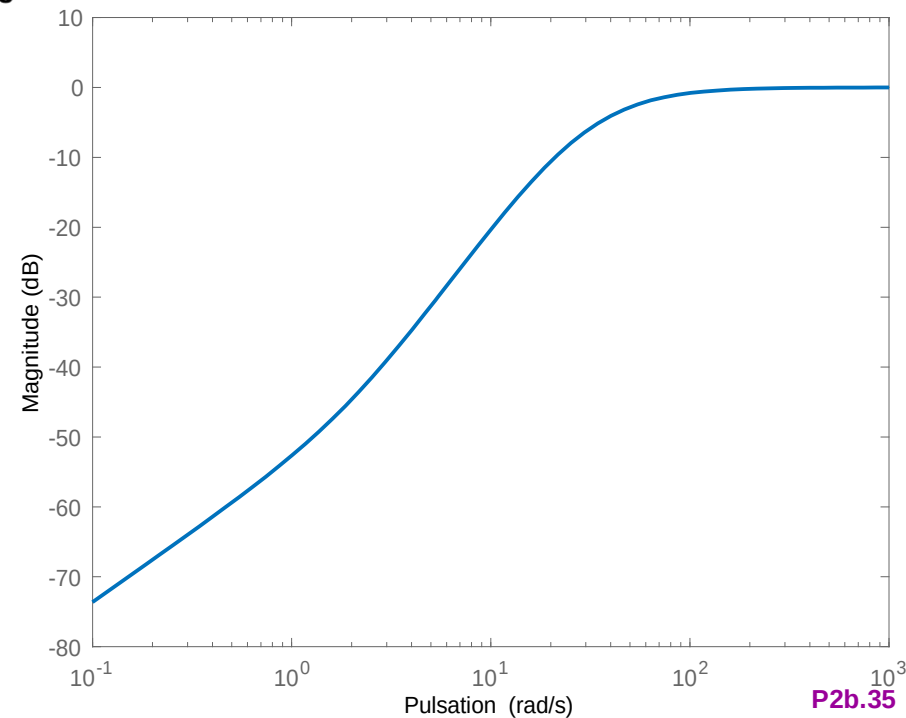
Diagramme de Bode de $H_{BO} = H.C$

MargeGain = Inf, MargePhase = 77.4 deg @ 61.9 rad/s, MargeRetard = 21.8 ms



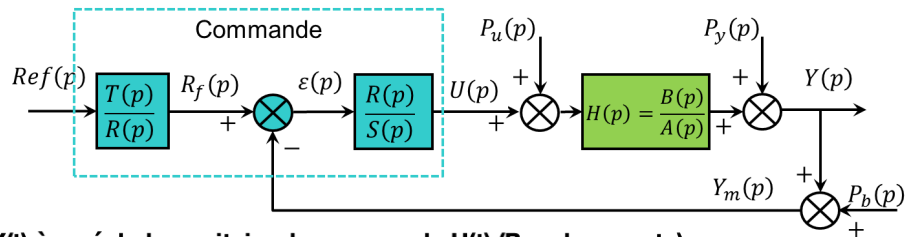
Fonctions de sensibilité de sortie $S = 1/(1+Hbo)$

Valeur max = 0 dB => Mmodule = 1



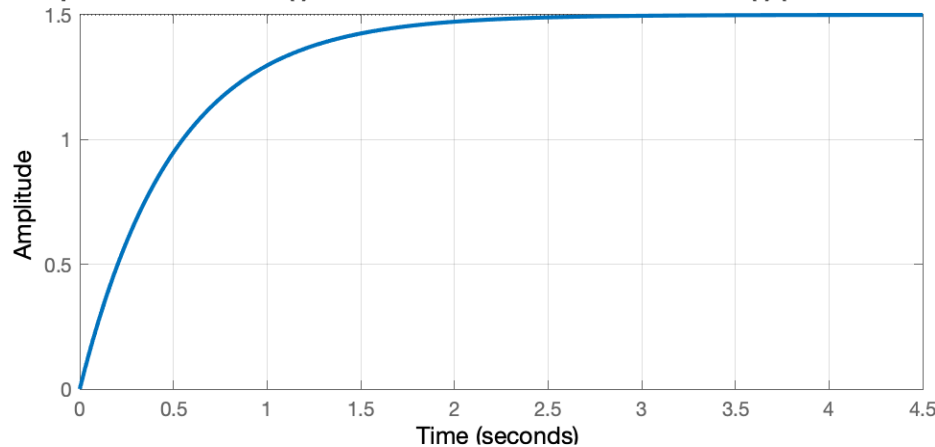
Exemple d'application (6/6)

Résultats obtenus

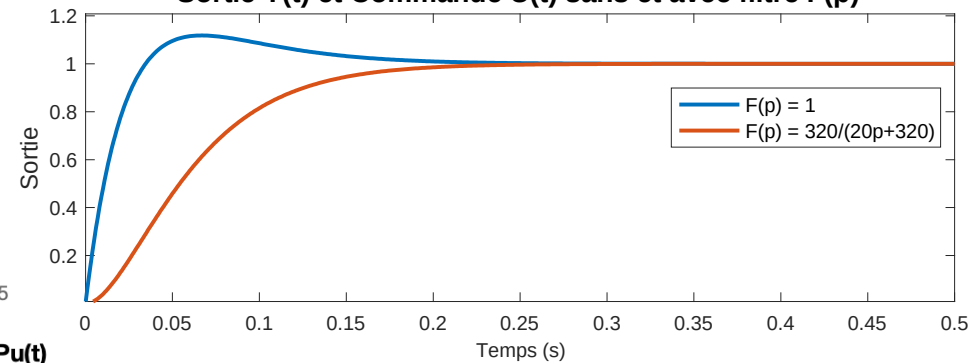


$$H(p) = \frac{3}{p+2} = \frac{1.5}{0.5p+1}$$

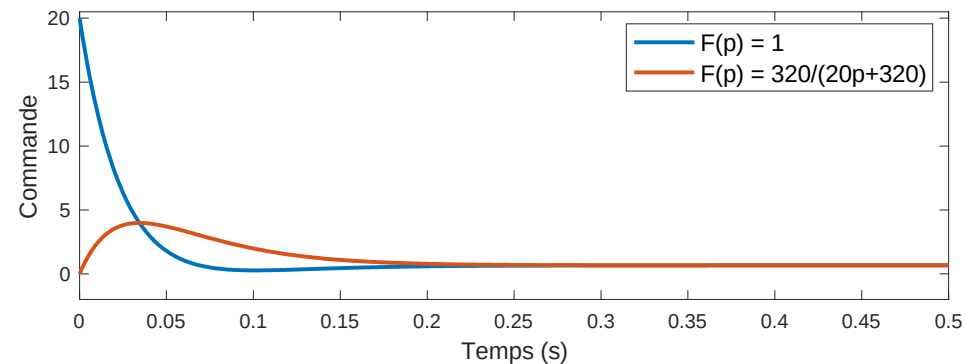
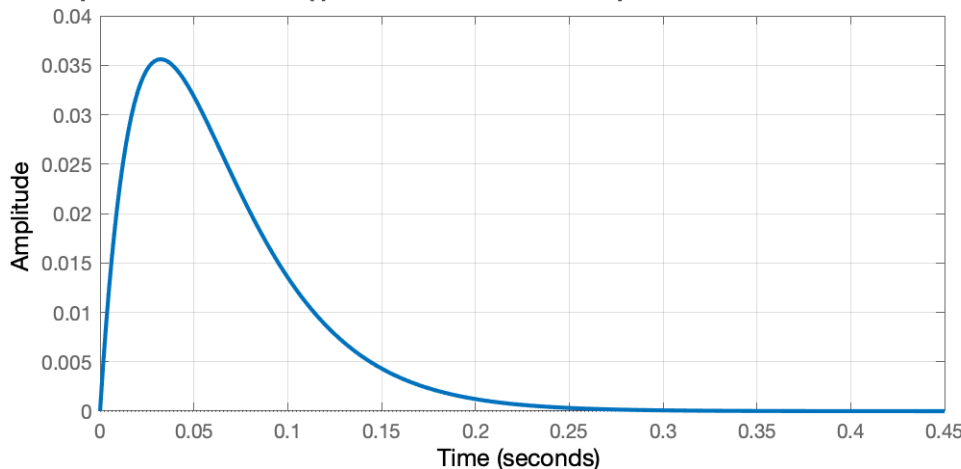
Réponse de la sortie Y(t) à un échelon unitaire de commande U(t) (Boucle ouverte)



Sortie Y(t) et Commande U(t) sans et avec filtre F(p)

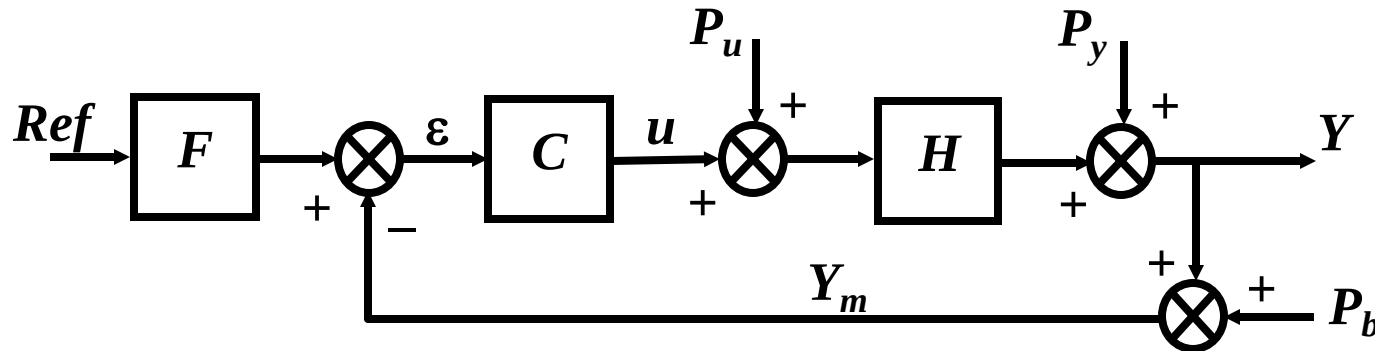


Réponse de la sortie Y(t) à un échelon unitaire de perturbation de commande Pu(t)



Cas d'une synthèse à temps discret

Objectif de la Commande par placement de pôles



$$Y = F \frac{HC}{1+HC} Ref + \frac{H}{1+HC} P_u + \frac{1}{1+HC} P_y - \frac{HC}{1+HC} P_b$$

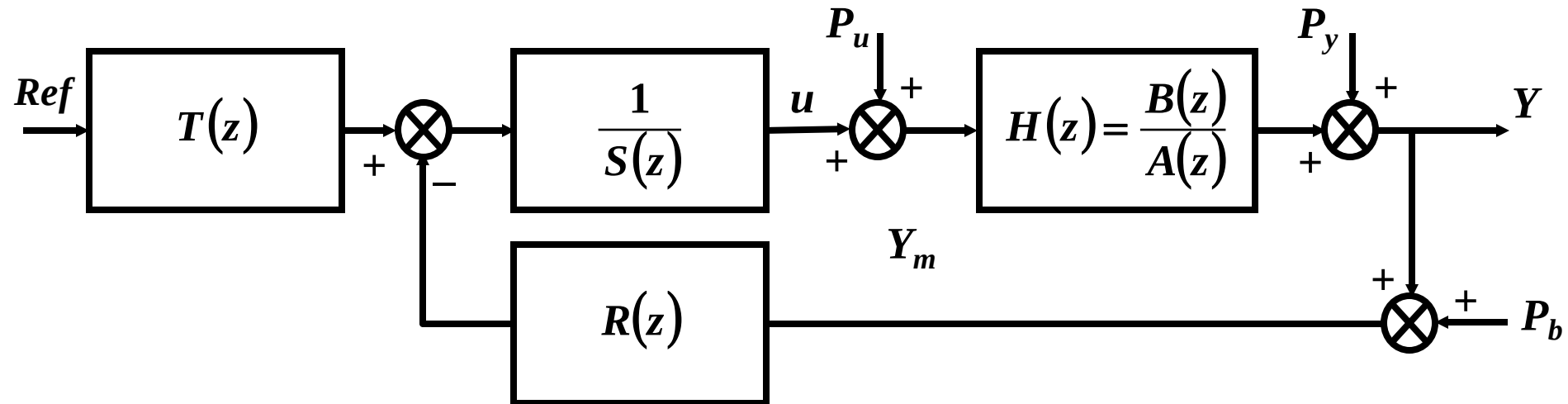
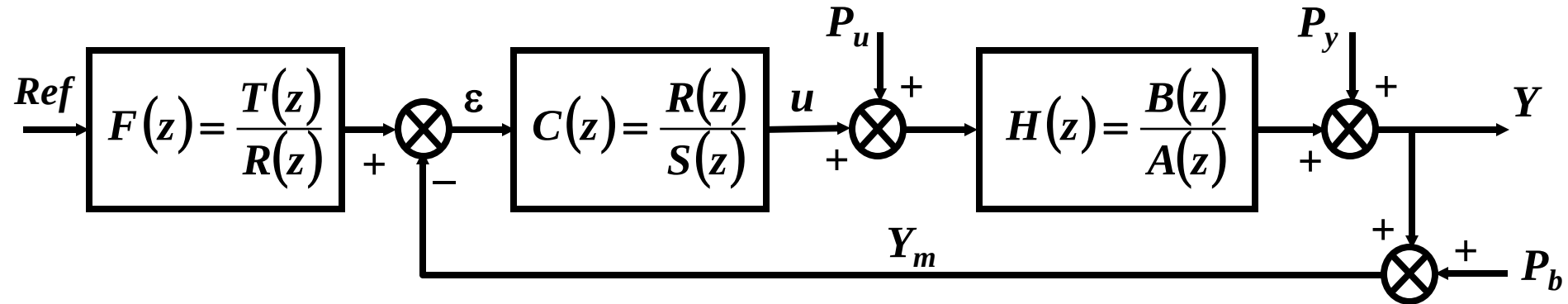
$$U = F \frac{C}{1+HC} Ref - \frac{HC}{1+HC} P_u - \frac{C}{1+HC} P_y - \frac{C}{1+HC} P_b$$

Placer les pôles de H_{BF}

⇒ Choix de $1+HC$

⇒ Calcul du correcteur $C(z)$

Structure RST



Fonction de transfert du système et correcteur de boucle

Fonction de Transfert du système : $H(z) = \frac{R(z)}{S(z)}$

avec :

$$\begin{cases} A(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n \\ B(z) = b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m \end{cases}$$

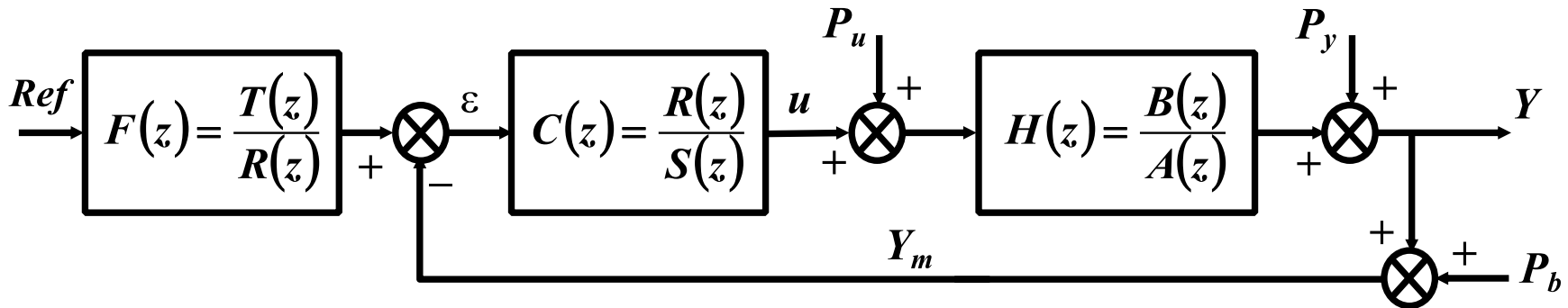
Correcteur de boucle : $C(z) = \frac{R(z)}{S(z)}$

avec :

$$\begin{cases} R(z) = r_0 z^r + r_1 z^{r-1} + \dots + r_r \\ S(z) = z^s + s_1 z^{s-1} + \dots + s_s \end{cases}$$

correcteur causal : $s \geq r$

H_{BF} et polynôme caractéristique



Fonction de Transfert en boucle fermé :

$$H_{BF}(z) = F(z) \cdot \frac{H(z)C(z)}{1 + H(z)C(z)} = \frac{T(z)B(z)}{A(z)S(z) + B(z)R(z)} = \frac{T(z)B(z)}{D(z)}$$

Polynôme caractéristique (polynôme de régulation)
 (équation de Bezout) (équation diophantine) :

$$D(z) = A(z)S(z) + B(z)R(z) = 0$$

Polynôme à choisir pour imposer les pôles de H_{BF}

Choix du polynôme caractéristique

$$D(z) = A(z)S(z) + B(z)R(z) = z^d + d_1 z^{d-1} + \dots + d_d$$

Degré de $D(z)$:

$$d = \deg(D(z)) \leq \max[\deg(A) + \deg(S) , \deg(B) + \deg(R)]$$

Exemple de forme pour $D(z)$: $D(z) = (z - z_0)^d$

- Le d-tuple pôle z_0 est choisi de manière à satisfaire le cahier des charges :
 - Marges de stabilité désirées
 - Amplification maximum du bruit de mesure
- Temps de réponse en boucle fermée en fonction du degré d et du pôle z_0 :

$$z_0 = \exp\left(-\frac{aT_e}{(t_{rep})_{95\%}}\right)$$

avec a
donné par :

degré d	1	2	3	4
a	3	4,8	6,3	7,8

Choix des polynômes $S(z)$ et $R(z)$

$$Y = \frac{BT}{AS + BR} Ref + \frac{BS}{AS + BR} P_u + \frac{AS}{AS + BR} P_y - \frac{BR}{AS + BR} P_b$$

Rejet asymptotique des perturbations P_u et P_y constantes :

$$s(k) = \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \mathbf{0} \iff S(z = 1) = \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow S(z) = (z - 1)S_p(z)$$

$\Rightarrow$ Solution unique minimale pour :

$$r = \deg(R(z)) = \deg(A(z))$$

et
$$s = \deg(S(z)) \geq r = \deg(R(z))$$

Détermination des coefficients des polynômes $S(z)$ et $R(z)$

$$\left\{ \begin{array}{l} A(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n \\ B(z) = b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m \\ S(z) = (z - 1)(z^s + s_1 z^{s-1} + \dots + s_s) \\ R(z) = r_0 z^r + r_1 z^{r-1} + \dots + r_r \\ D(z) = A(z)S(z) + B(z)R(z) \end{array} \right.$$

et $D(z) = z^d + d_1 z^{d-1} + \dots + d_d$

Exemple : $n = 3, m = 2, s = 4, r = 3 \Rightarrow d = n + s = 7$
 $\Rightarrow 7$ équations à 7 inconnues ($r_1 \dots r_3, s_1 \dots s_4$)

Choix de $T(z)$

$$\frac{Y(z)}{Ref(z)} = H_{BF}(z) = \frac{T(z)B(z)}{A(z)S(z) + B(z)R(z)} = \frac{T(z)B(z)}{D(z)}$$

Erreur statique nulle : $\frac{Y(z=1)}{Ref(z=1)} = 1 \implies T(z=1) = \frac{D(z=1)}{B(z=1)}$

Si $T(z) = t_0 = \text{Constante}$ et $S(z=1) = 0 \implies T(z=1) = t_0 = R(z=1)$

Si imposition d'un modèle désiré entre la consigne et la sortie du système :

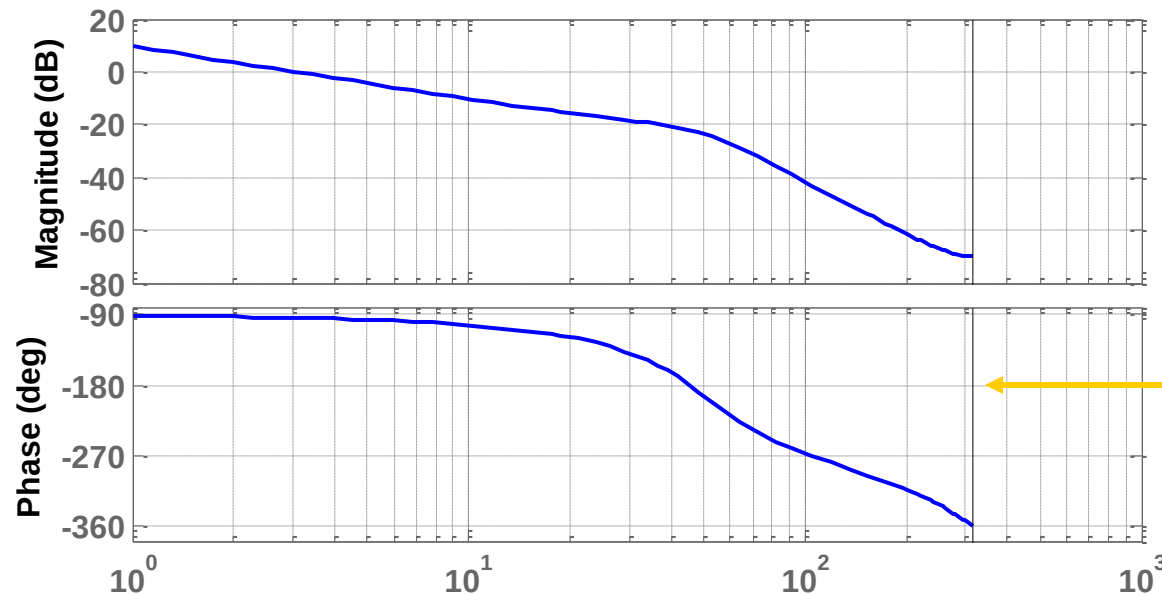
$$\frac{Y(z)}{Ref(z)} = \frac{B_m(z)}{A_m(z)} \implies T(z) = \frac{D(z)}{z^{d-r} B^+(z)} \cdot \frac{B_m(z)}{A_m(z)}$$

Exemple d'application

Système à commander : $\frac{Y(p)}{U(p)} = H(p) = \frac{3}{p \left(1 + \frac{0.9}{50} p + \left(\frac{p}{50} \right)^2 \right)}$

T.Z(BOZ + H(p)) :

$$H(z) = \frac{0.001108z^2 + 0.003924z + 0.0008839}{z^3 - 2.44z^2 - 2.078z - 0.6376} \quad \text{avec } T_e = 0.01s$$



$$\omega_{max} = \pi/T_e$$

Choix des degrés et du polynôme caractéristique

$$H(z) = \frac{0.001108z^2 + 0.003924z + 0.0008839}{z^3 - 2.44z^2 - 2.078z - 0.6376} \quad \text{avec } T_e = 0.01s$$

$$r = \deg(R(z)) = \max[\deg(A(z)), \deg(B(z))] = 3$$

$$s = \deg(S(z)) = 4 > r \quad \text{correcteur strictement causal}$$

$$d = \deg(D(z)) \leq \max[\deg(A) + s, \deg(B) + r] = 7$$

Temps de réponse de rejet des perturbations : $(t_{rep})_{95\%} = 1s$

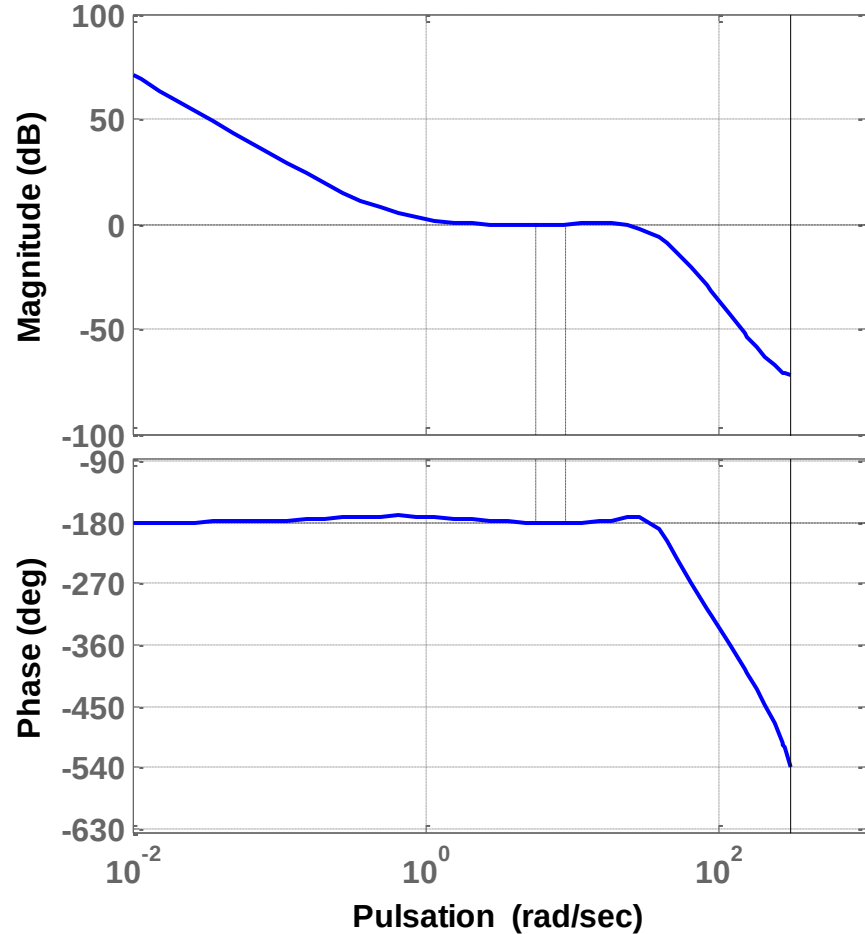
$$\text{d'où : } z_0 = \exp\left(-\frac{12T_e}{(t_{rep})_{95\%}}\right) = 0.887 \quad \text{et} \quad D(z) = (z - 0.887)^7$$

Equivalent à temps continu : $\omega_0 = 12 \text{ rad/s}$

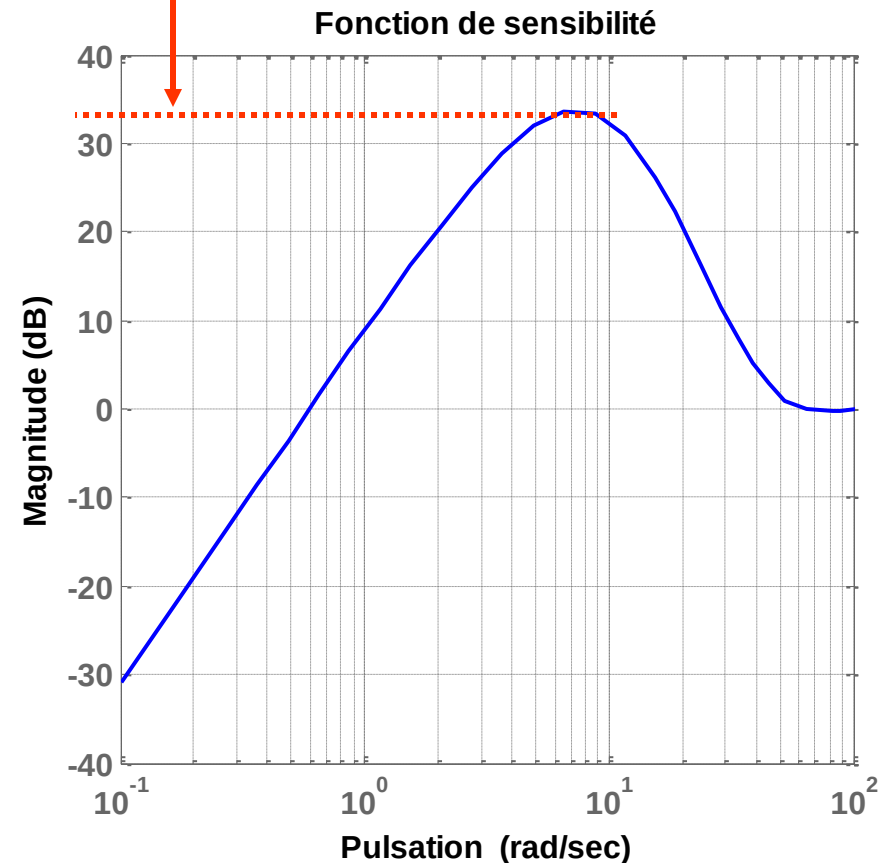
H_{BO} et Fonction de sensibilité obtenues après la synthèse du correcteur

Diagramme de Bode de H_{BO}

$G_m = 0.2$ dB (at 5.59 rad/sec), $P_m = -1.25$ deg (at 9.09 rad/sec)



$$33.6 \text{ dB} \rightarrow \frac{1}{M_M} = 10^{\frac{33.6}{20}} = 47.8 = \frac{1}{0.021}$$



Les marges obtenues ne sont pas satisfaisantes,

le choix des pôles de la BF doit satisfaire les marges de robustesse

Dans le cas présent, il aurait fallu prendre des pôles de la BF beaucoup plus rapides.

Mauvais choix des pôles de la BF

Avec la synthèse précédente un 7-tuple pôle en $\omega_0 = 12 \text{ rad/s}$ a été choisi pour obtenir un temps de réponse désiré en BF de 1s.

Le modèle du Système à commander est :

$$\frac{Y(p)}{U(p)} = H(p) = \frac{3}{p \left(1 + \frac{0.9}{50} p + \left(\frac{p}{50} \right)^2 \right)}$$

Avec des pôles de modules : 0 et 50 rad/s

Avec $\omega_0 = 12 \text{ rad/s}$ beaucoup plus petit que le pôle le plus rapide du système, de mauvaises marges de stabilité sont obtenues.

Simplification du modèle

Le modèle complet du Système à commander est :

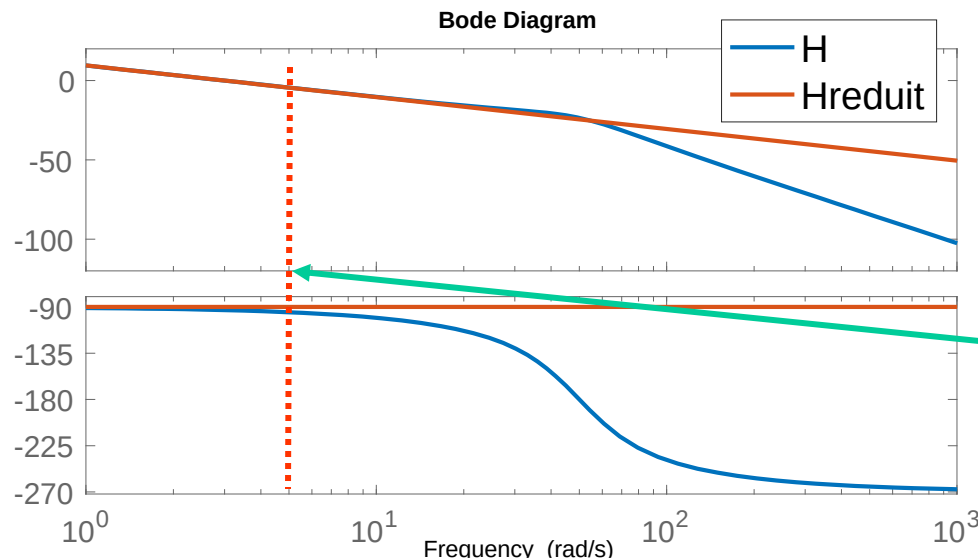
$$\frac{Y(p)}{U(p)} = H(p) = \frac{3}{p \left(1 + \frac{0.9}{50} p + \left(\frac{p}{50} \right)^2 \right)}$$

Avec des pôles de modules : 0 et 50 rad/s

Le temps de réponse des pôles en 50 rad/s est donnée par :

$$(t_{rep})_{95\% \text{ des pôles en } 50 \text{ rad/s}} = \frac{4.8}{\omega_0} = 0.096 \text{ s} \ll 1 \text{ s désiré en BF}$$

Modèle simplifié du système :



$$\frac{Y(p)}{U(p)} = H_{reduit}(p) = \frac{3}{p}$$

Avec un domaine de validité :

$$\omega_{val} = 5 \text{ rad/s} = \frac{50}{10} \text{ rad/s}$$

Choix des degrés et du polynôme caractéristique

$$\frac{Y(p)}{U(p)} = H_{reduit}(p) = \frac{3}{p} \quad \frac{Y(z)}{U(z)} = H_d(z) = \frac{0.03}{z-1} \text{ avec } T_e = 0.01s$$

$$r = \deg(R(z)) = \max[\deg(A(z)), \deg(B(z))] = 1$$

$$s = \deg(S(z)) = 2 > r \quad \text{correcteur strictement causal}$$

$$d = \deg(D(z)) \leq \max[\deg(A) + s, \deg(B) + r] = 3$$

Temps de réponse de rejet des perturbations : $(t_{rep})_{95\%} = 1s$

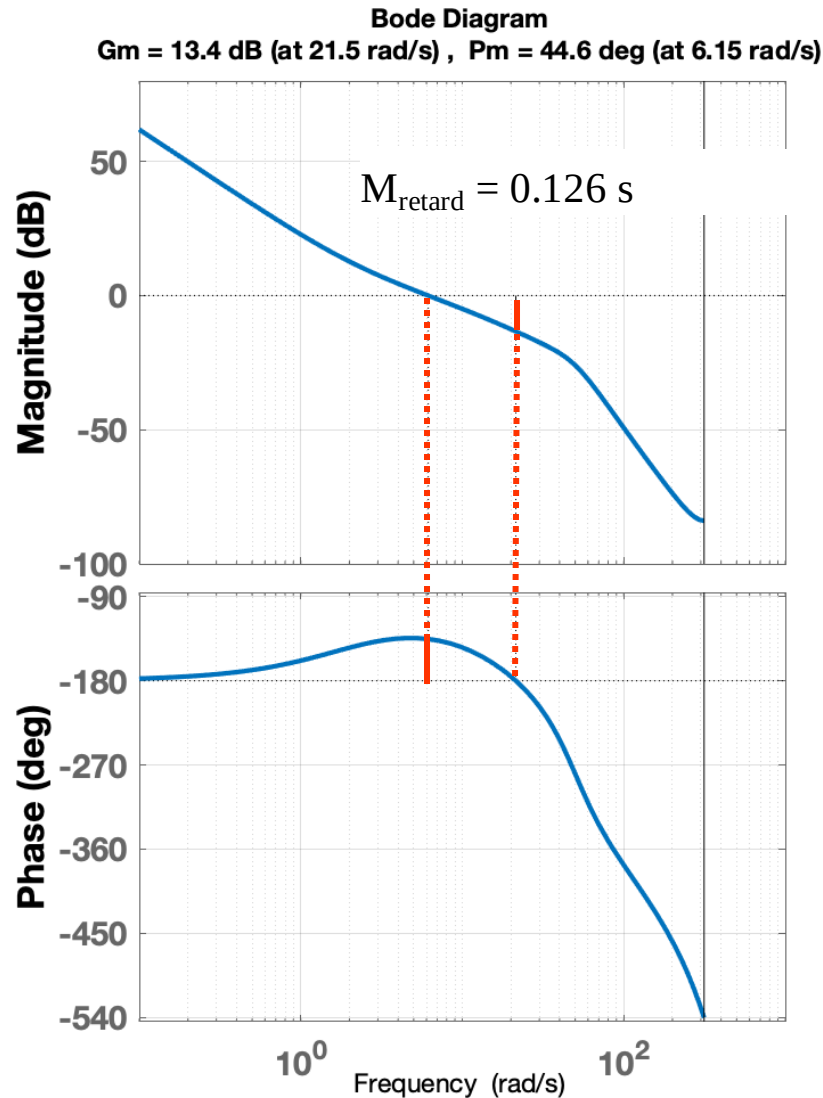
d'où :

$$z_0 = \exp\left(-\frac{6.3T_e}{(t_{rep})_{95\%}}\right) = 0.939 \quad \text{et} \quad D(z) = (z - 0.939)^3$$

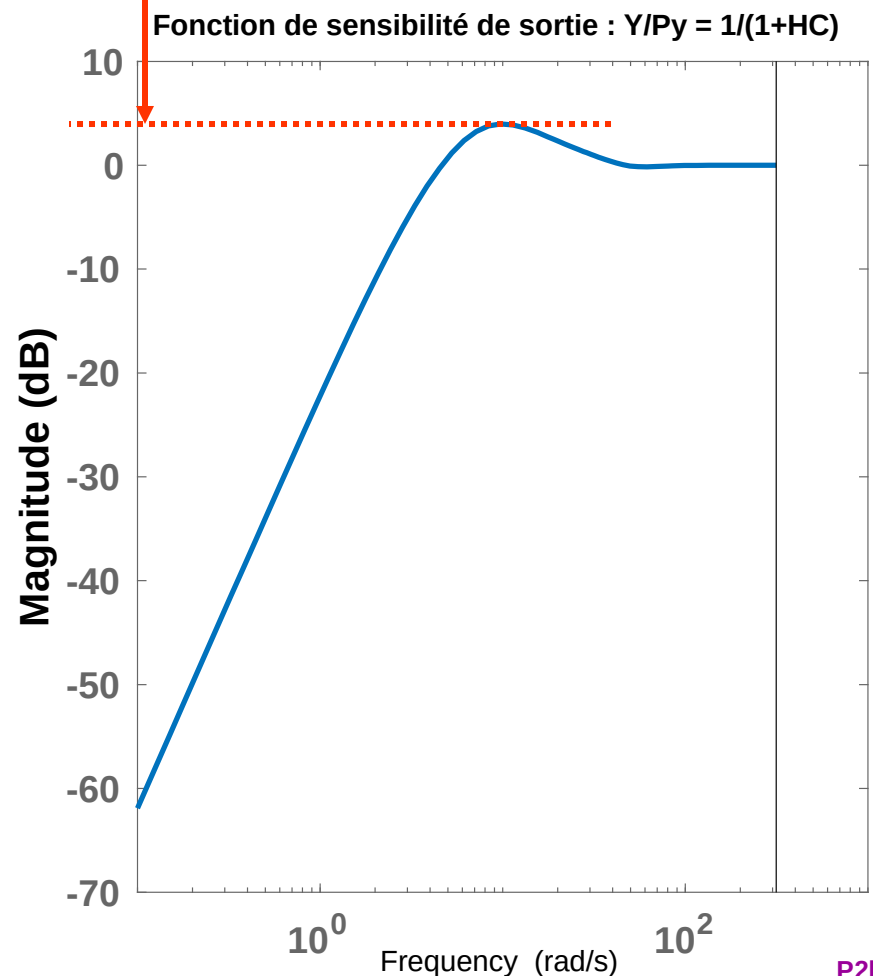
Equivalent à temps continu : $\omega_0 = 6.3 \text{ rad/s}$

H_{BO} et Fonction de sensibilité avec le modèle complet à partir de la synthèse avec le modèle réduit

On vérifie que $\omega_c = 6,15 \text{ rad/s}$ est cohérent avec $\omega_{val} = 5 \text{ rad/s}$

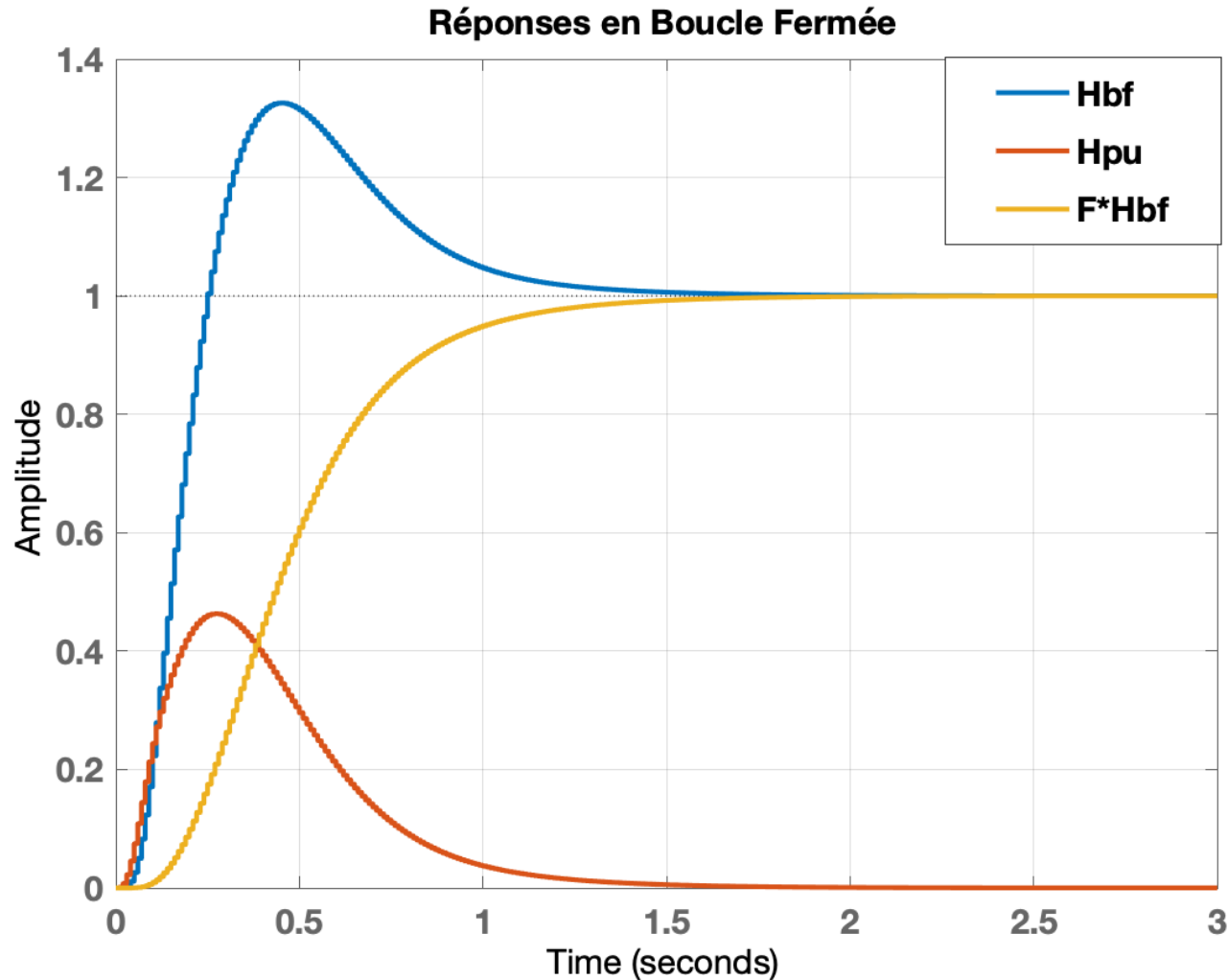


$$3,97 \text{ dB} \rightarrow M_M = 10^{\frac{-3.97}{20}} = 0.633$$



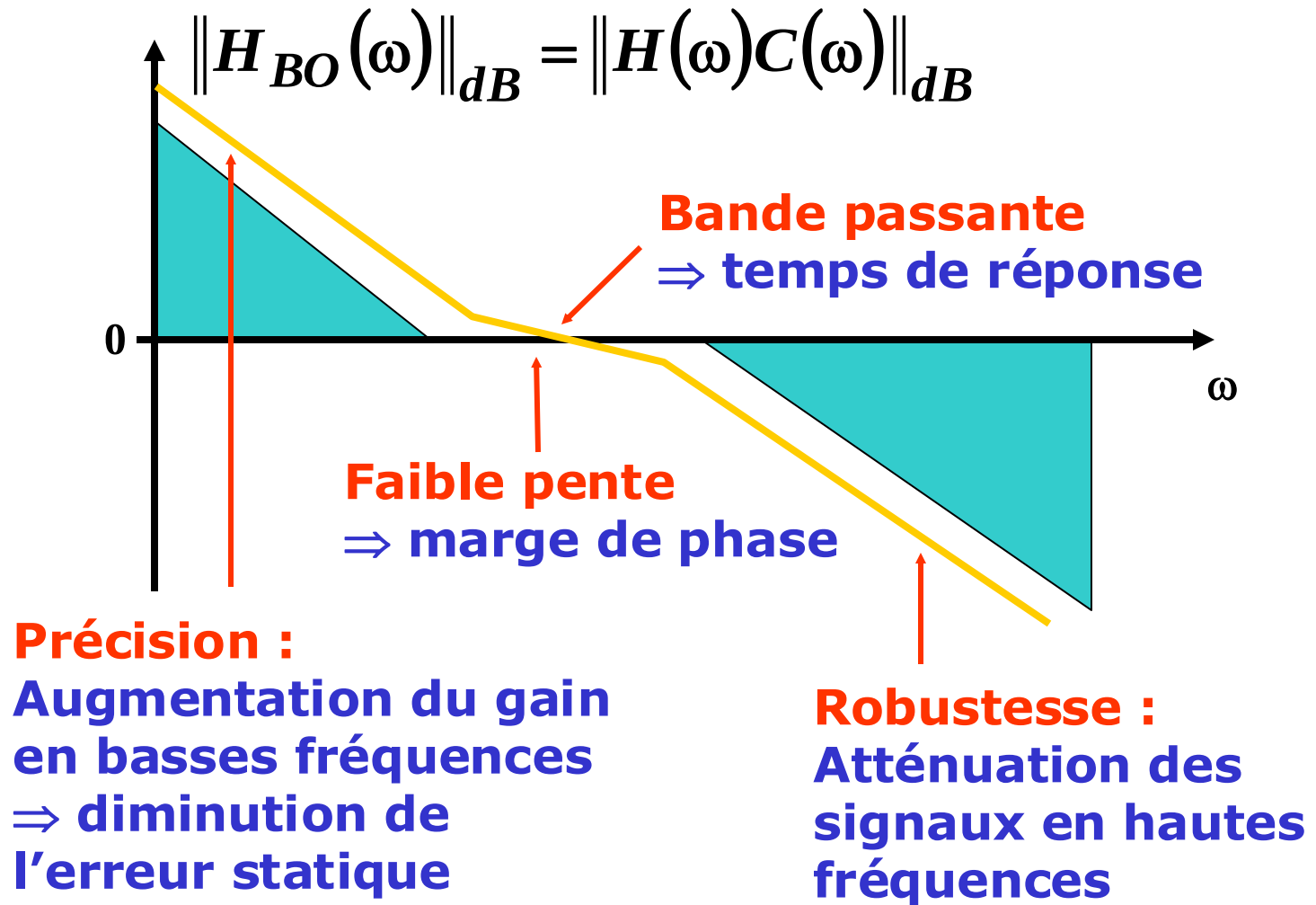
Réponses temporelles avec le modèle complet à partir de la synthèse avec le modèle réduit

Filtre de la consigne : $F(z) = \frac{R(z=1)}{R(z)}$

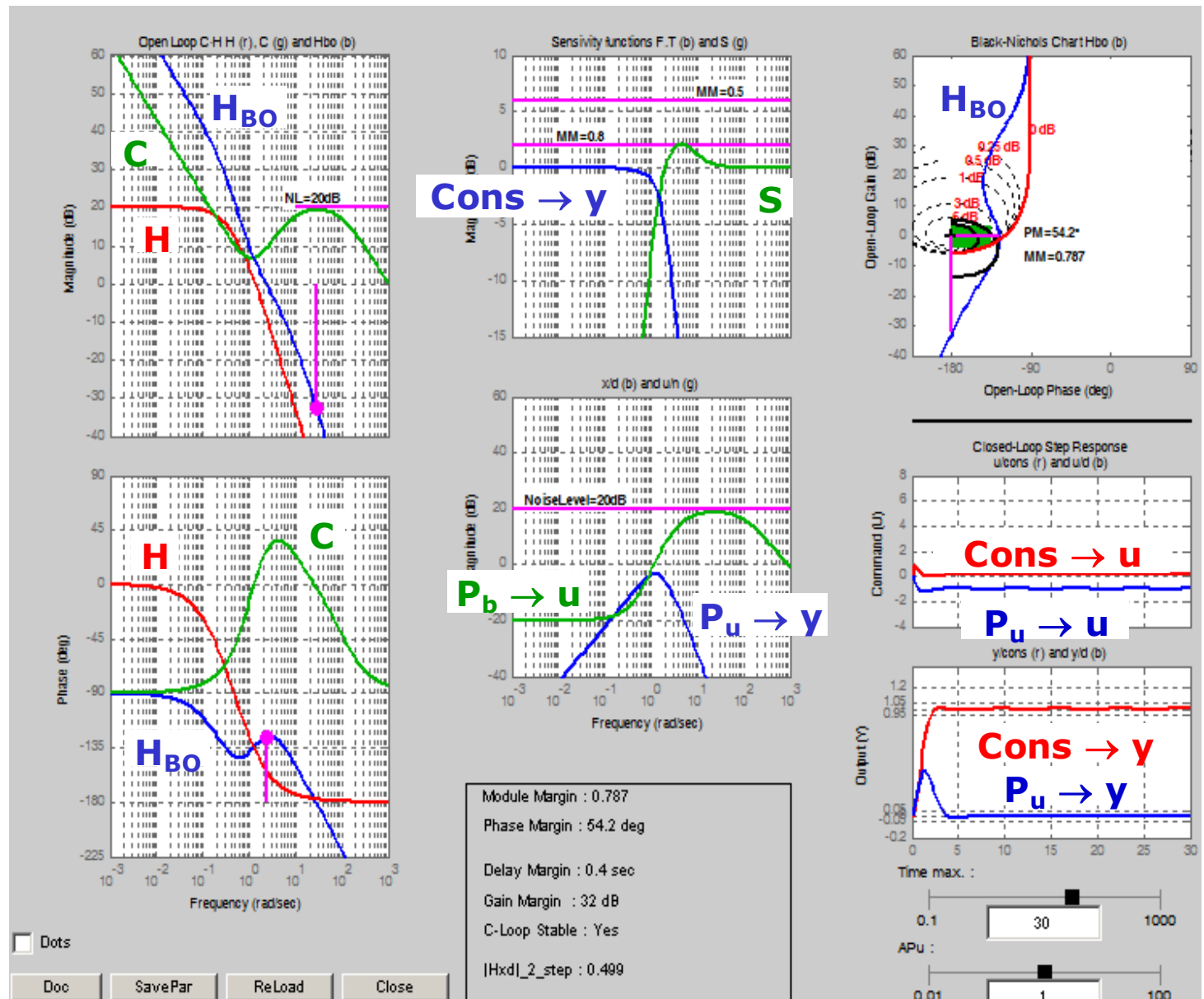


Synthèse de correcteurs par modelage de H_{BO}

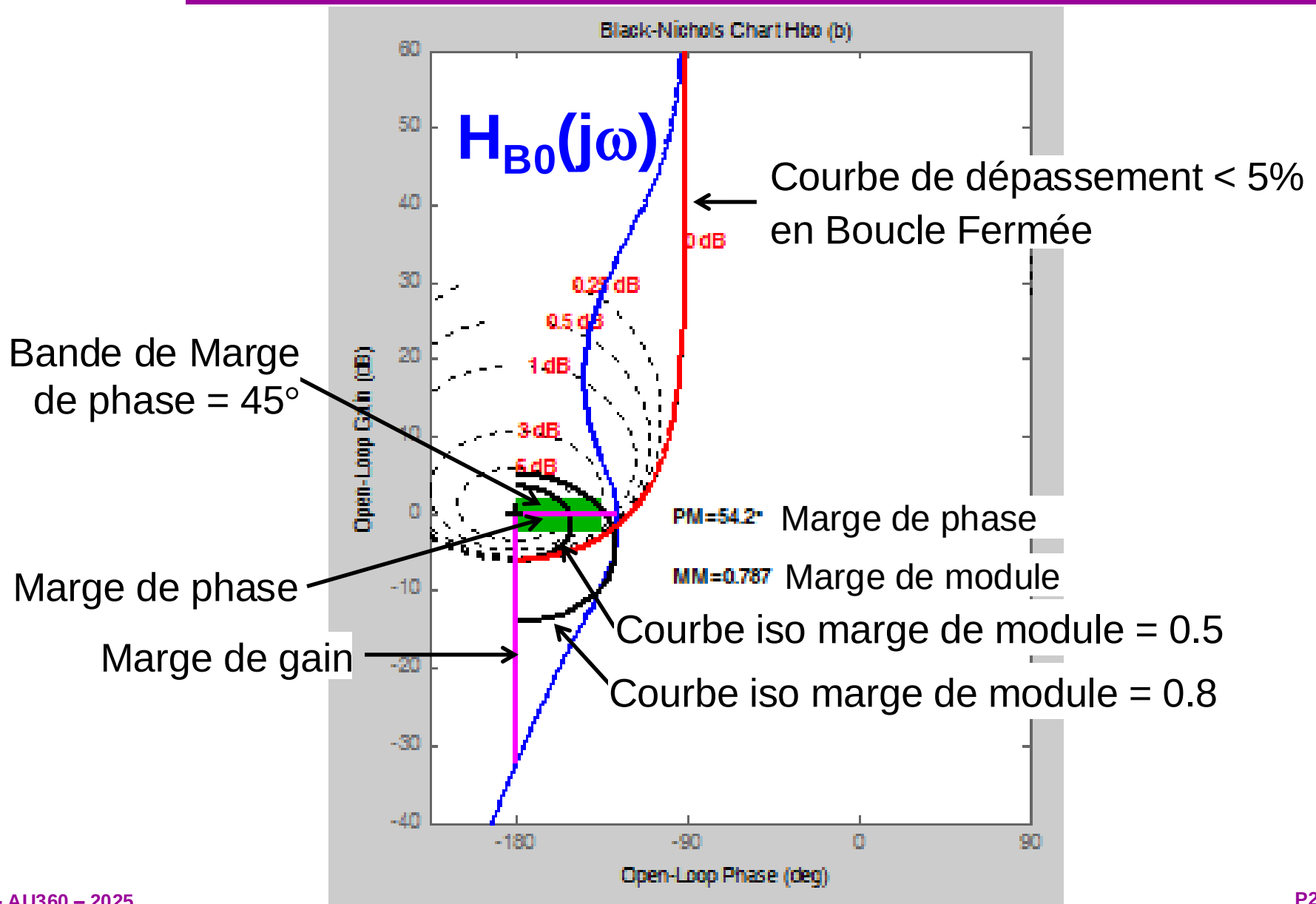
Allure "idéale" de $H_{BO}=C.H$



Les diagrammes



Le diagramme de Black-Nichols



Le correcteur de base

Le correcteur Proportionnel - Intégral (PI)

$$C(p) = K \left(1 + \frac{1}{T_i p} \right)$$

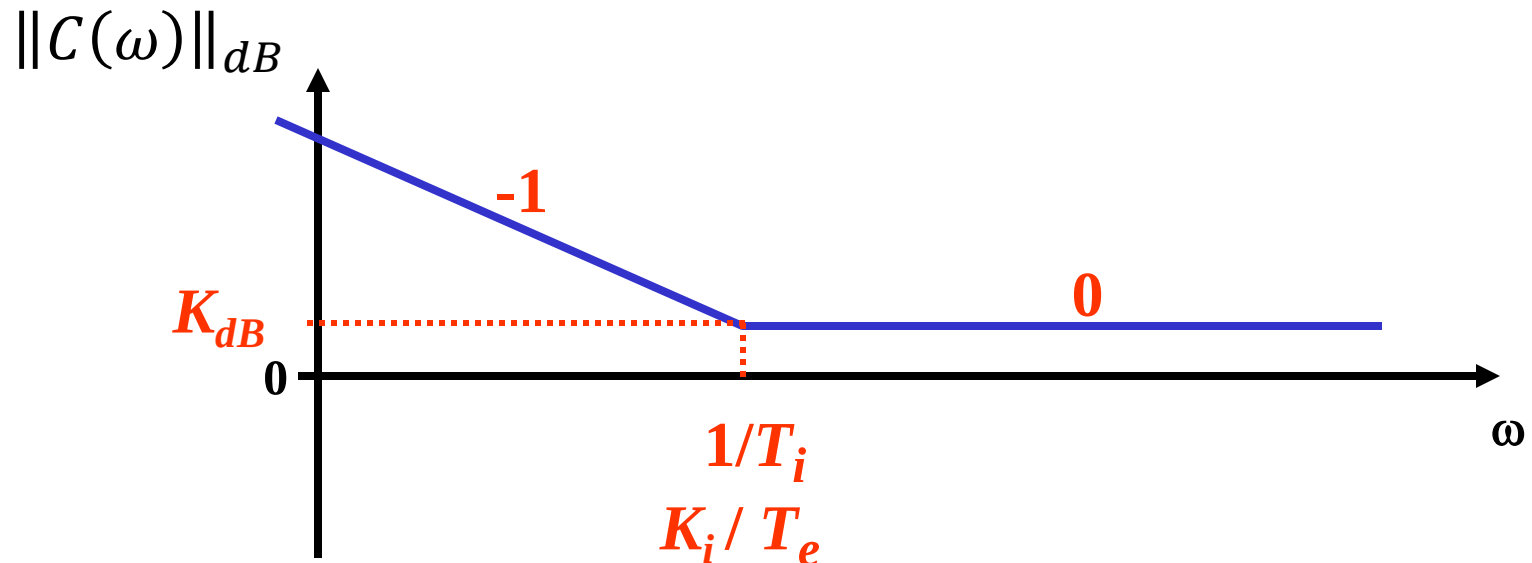
$$C_d(z) = K \left(1 + \frac{K_i}{1 - z^{-1}} \right)$$

→ Intégrateur :

→ pas d'erreur statique

→ rejet des perturbations constantes

→ gain K : ajustement de la bande passante



Correcteurs additionnels en série Amélioration de la marge de phase

Correcteur de base **PI** :

$$C(p) = K \left(1 + \frac{1}{T_i p} \right) \quad C_d(z) = K \left(1 + \frac{K_i}{1 - z^{-1}} \right)$$

Correcteur additionnels en série :

amélioration de la marge de phase

terme dérivé : **PI** → **PID filtré**

réseau avance-retard de phase (lead-lag) :

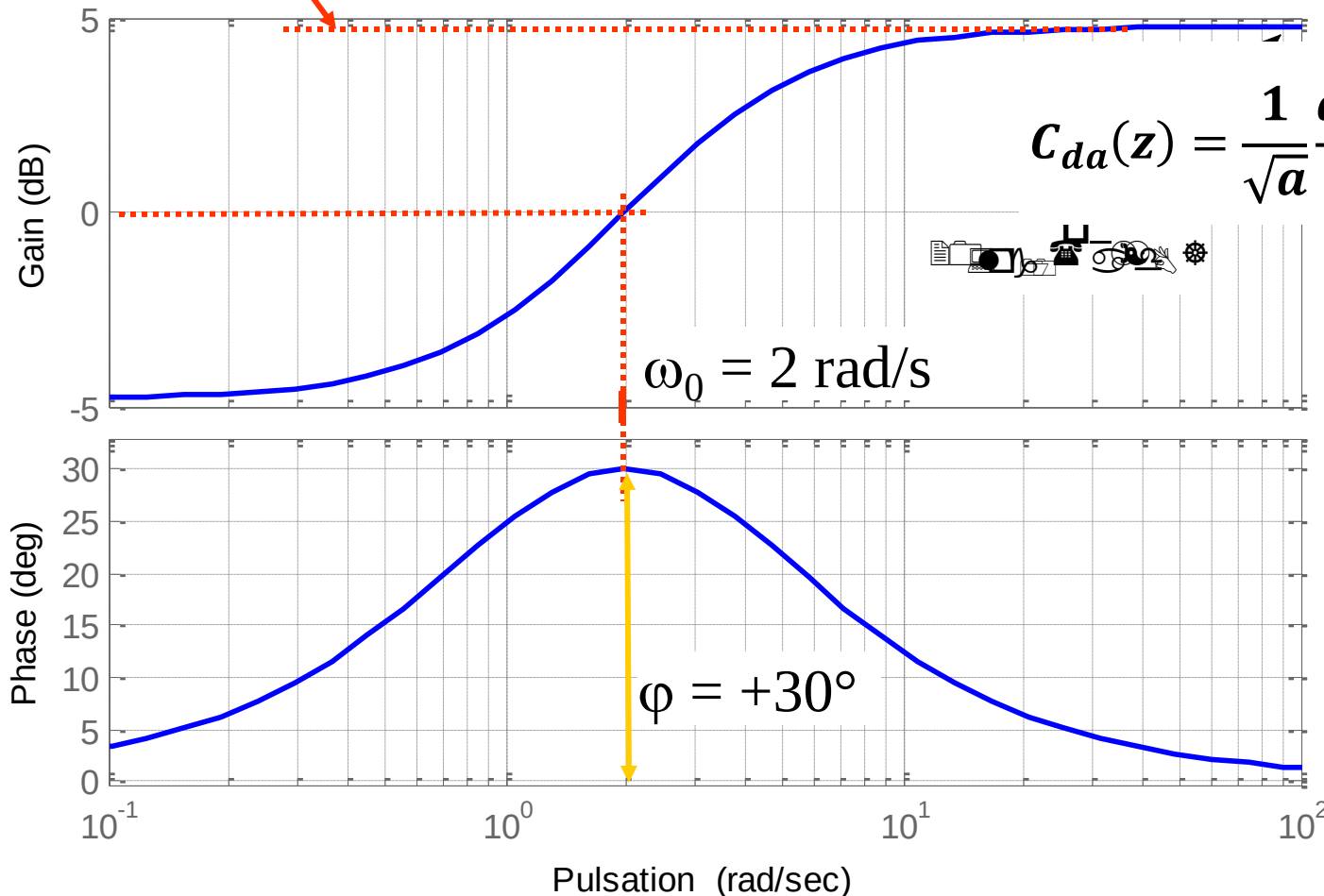
$$C_a(p) = \frac{1}{\sqrt{a}} \frac{1 + aTp}{1 + Tp} \quad C_{da}(z) = \frac{1}{\sqrt{a}} \frac{az + (1 - a - e^{-\frac{T_e}{T}})}{z - e^{-\frac{T_e}{T}}}$$

Réseau correcteur à avance de phase

$$(\sqrt{a})_{dB} = 4,77 \text{ dB}$$

$$C_a(p) = \frac{1}{\sqrt{a}} \frac{1 + aTp}{1 + Tp}$$

Diagramme de Bode d'un Correcteur à Avance de Phase avec $a = 3$ et $\omega_0 = 2 \text{ rad/s}$



$$C_{da}(z) = \frac{1}{\sqrt{a}} \frac{az + (1 - a - e^{-\frac{T_e}{T}})}{z - e^{-\frac{T_e}{T}}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{T\sqrt{a}}$$

$$\sin(\varphi) = \frac{a - 1}{a + 1}$$

exemple :

$$a = 3 > 1$$

$$\omega_0 = 2 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow T = 0.29 \text{ s}$$

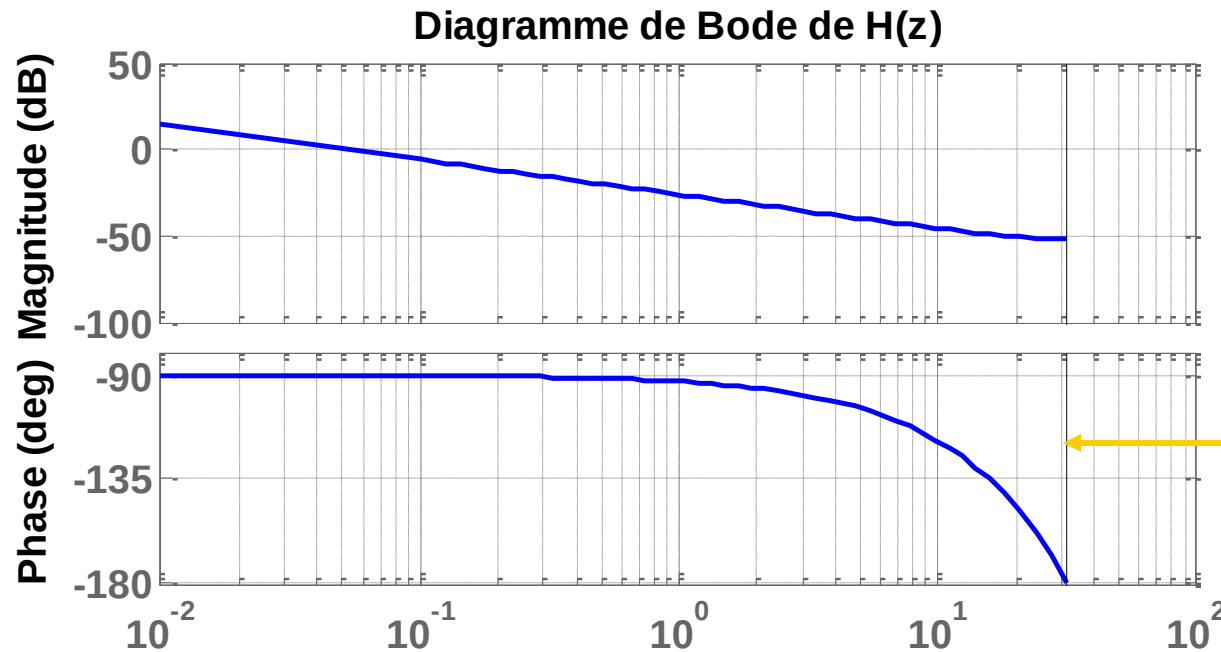
Modelage de H_{BO} – Exemple

Système à commander :

$$H(p) = \frac{0.05}{p}$$

T.Z(BOZ + $H(p)$) :

$$H(z) = \frac{0.005}{z-1} \quad \text{avec } T_e = 0.1s$$

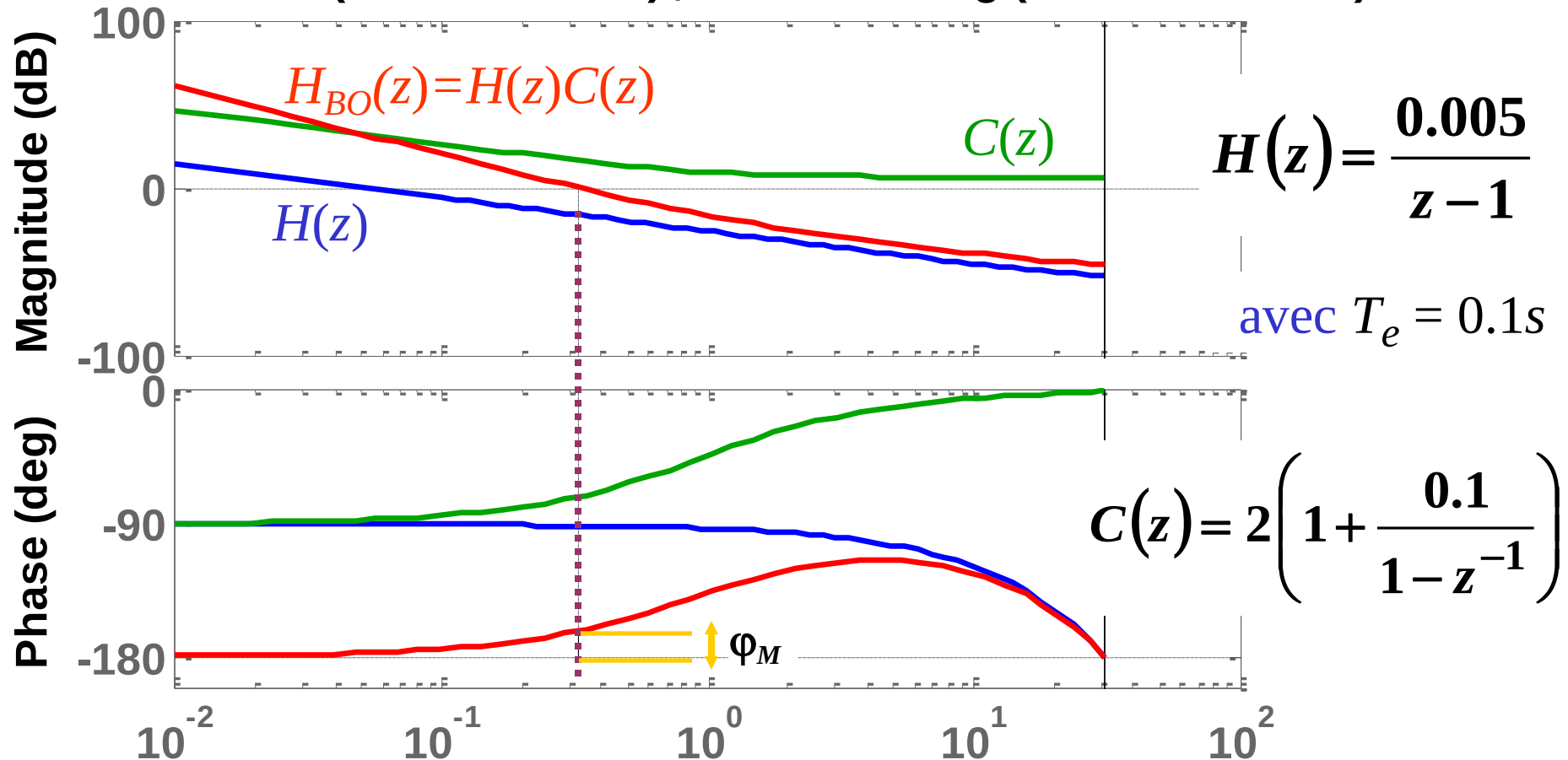


$$\omega_{max} = \pi/T_e$$

H_{BO} obtenue avec PI seul

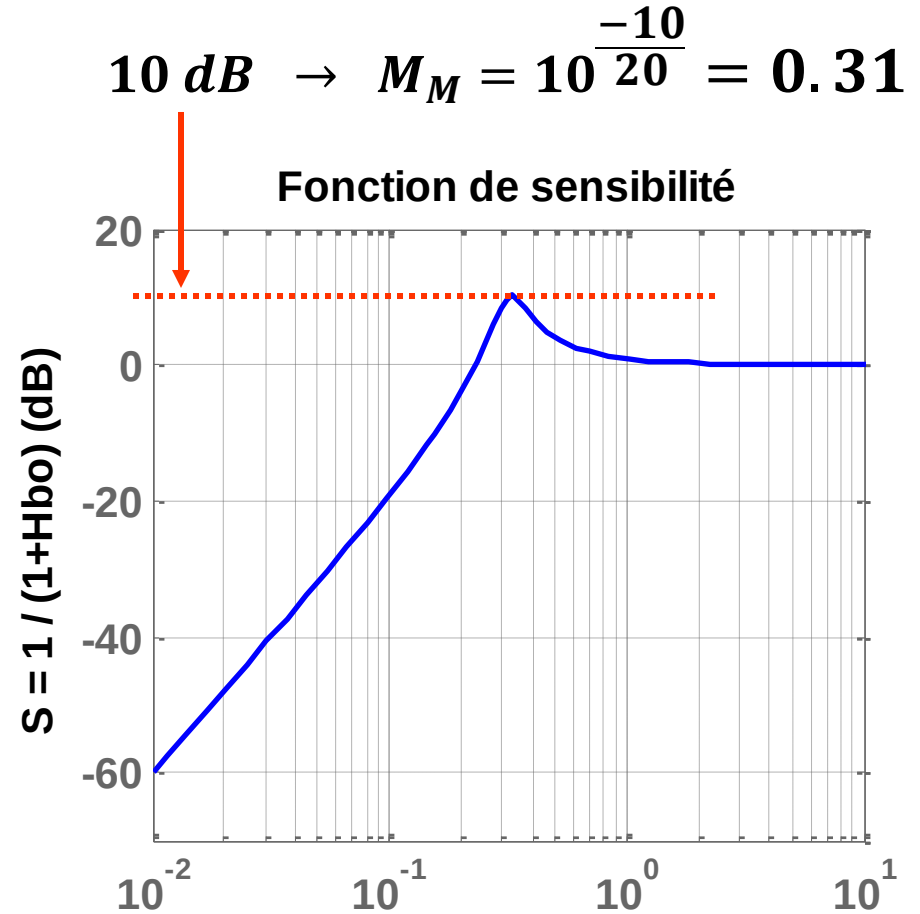
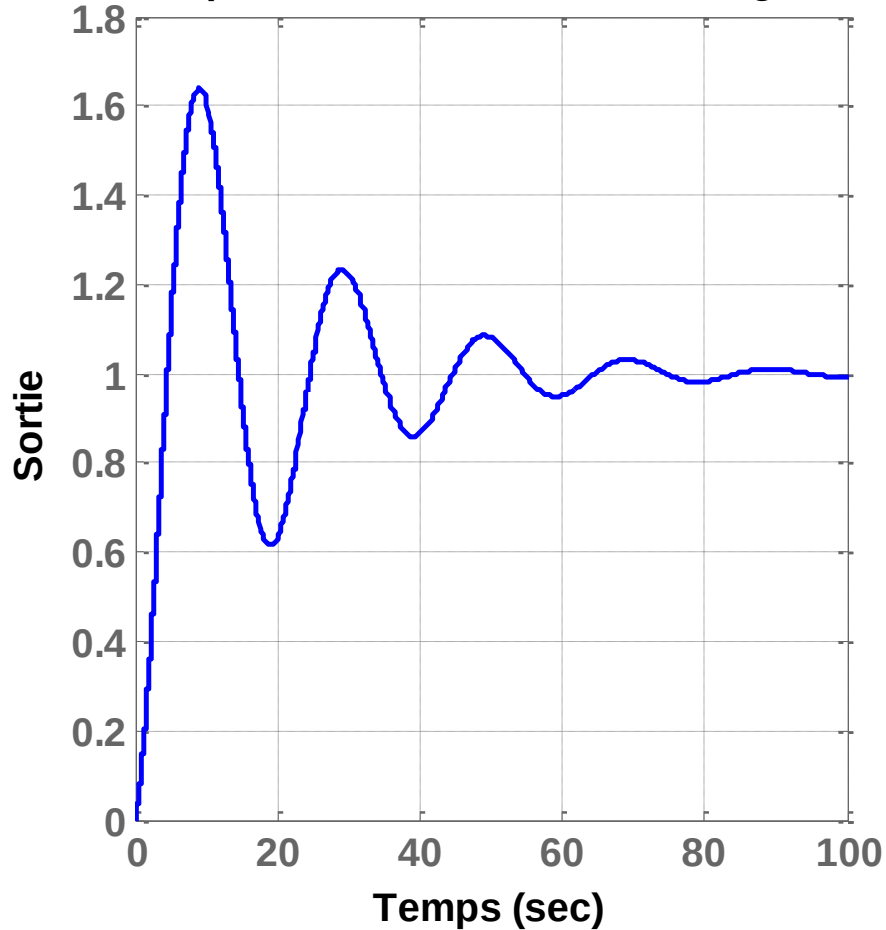
Bode Diagram

$G_m = 45.6 \text{ dB}$ (at 31.4 rad/sec) , $P_m = 17.9 \text{ deg}$ (at 0.325 rad/sec)



Réponse de H_{BF} et Fonction de sensibilité

Réponse à un échelon de consigne



Amélioration de la marge de phase par un réseau à avance de phase

Avec le correcteur **PI** : $C(z) = 2 \left(1 + \frac{0.1}{1 - z^{-1}} \right)$

la marge de phase est $M\varphi = 18^\circ$ à $\omega_0 = 0.325 \text{ rad/s}$

Objectif :

améliorer la marge de phase : $M\varphi \rightarrow 18^\circ + 30^\circ$

garder la même bande passante : $\omega_0 = 0.325 \text{ rad/s}$

D'où pour $+30^\circ$: $a = [1 + \sin(\pi/6)] / [1 - \sin(\pi/6)] = 3$

à la pulsation désirée : $T = 1/(\omega_0 \sqrt{a}) = 1.8 \text{ s}$



$$\begin{aligned}
 C(z) &= 2 \left(1 + \frac{0.1}{1 - z^{-1}} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{a}} \frac{az + (1 - a - e^{-\frac{T_e}{T}})}{z - e^{-\frac{T_e}{T}}} \\
 &= \frac{3.46}{1 - z^{-1}} \times (1.1 - z^{-1}) \times \left(\frac{1 - 0.982z^{-1}}{1 - 0.946z^{-1}} \right)
 \end{aligned}$$

H_{BO} modifiée par correcteur à avance de phase

Bode Diagram

$G_m = 40.7$ dB (at 31.4 rad/sec) , $P_m = 48.5$ deg (at 0.328 rad/sec)

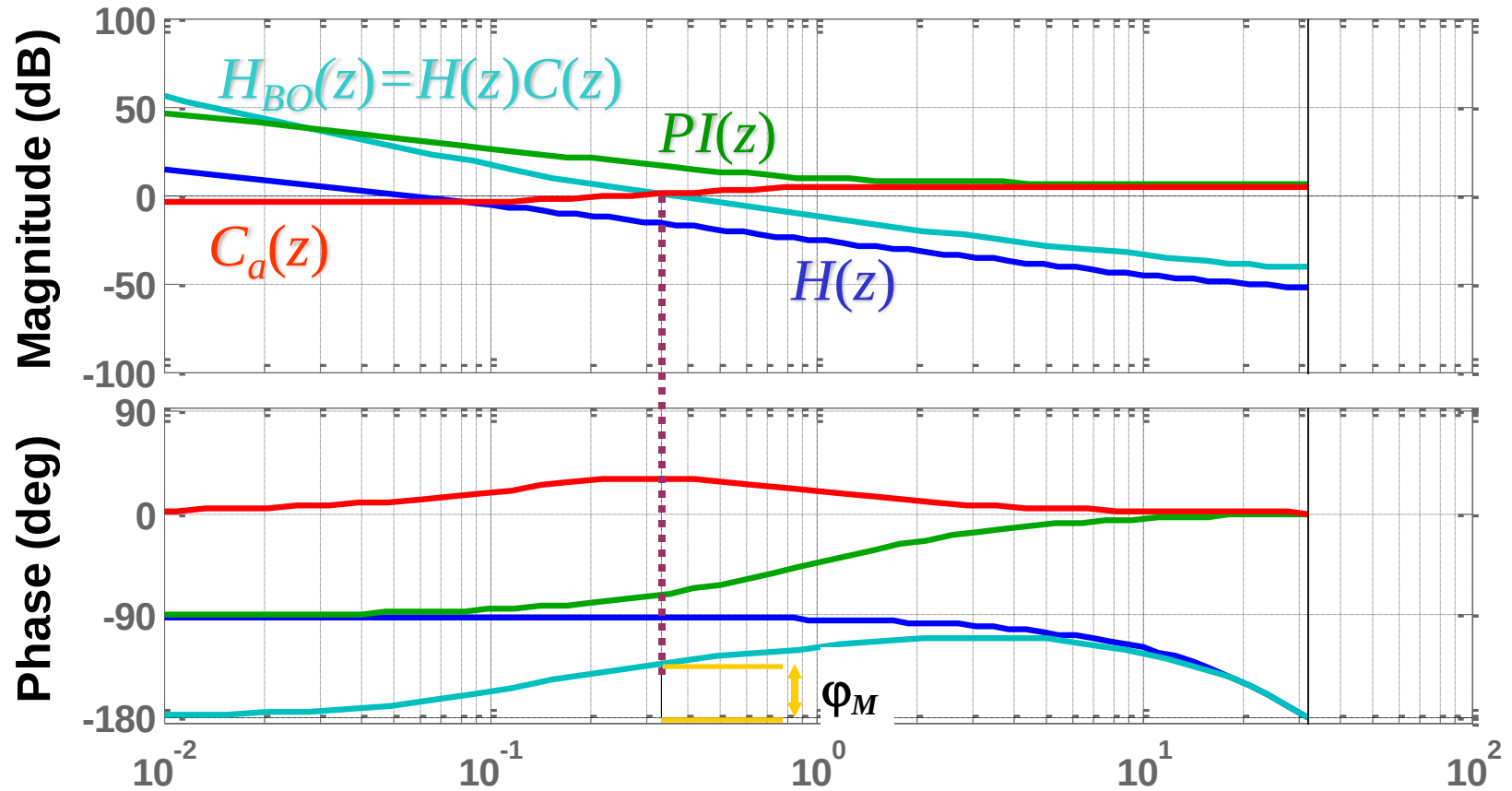
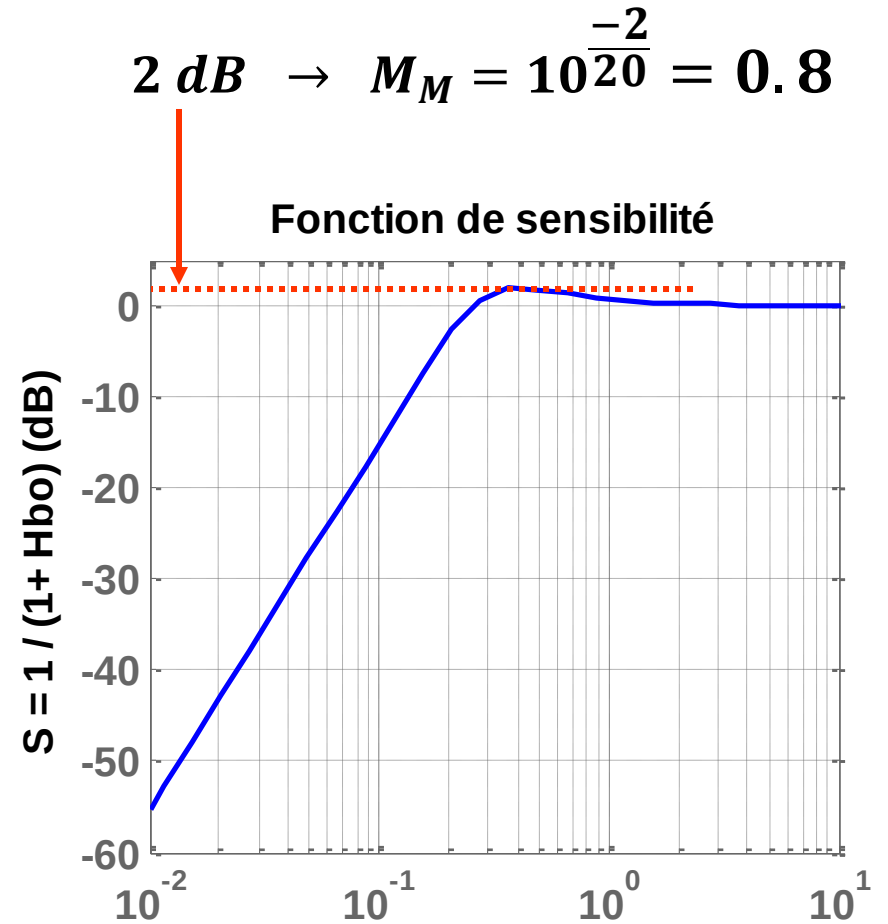
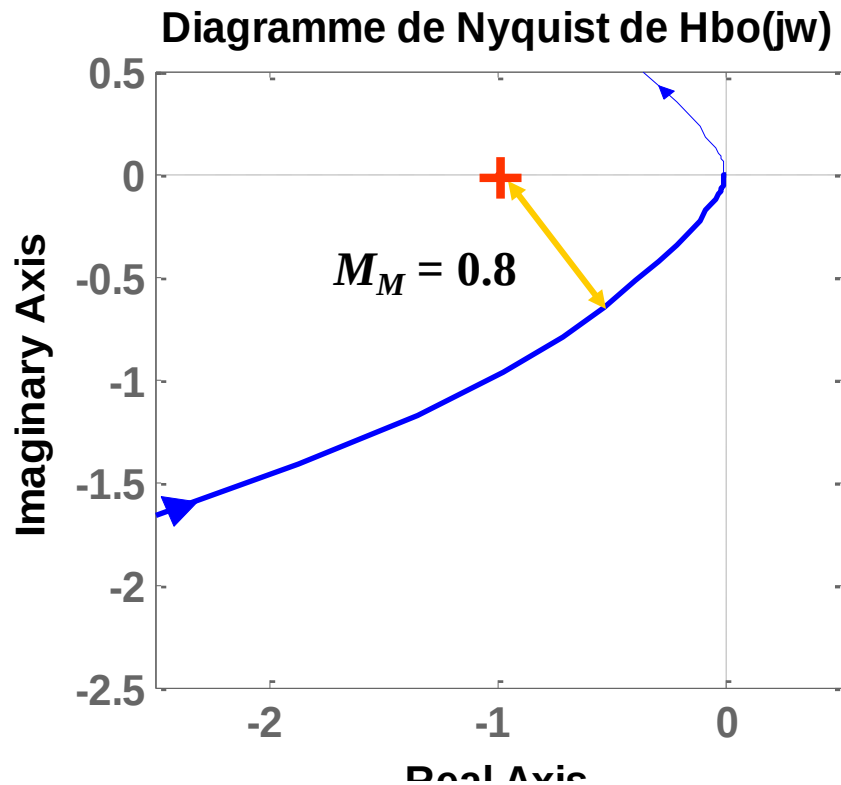
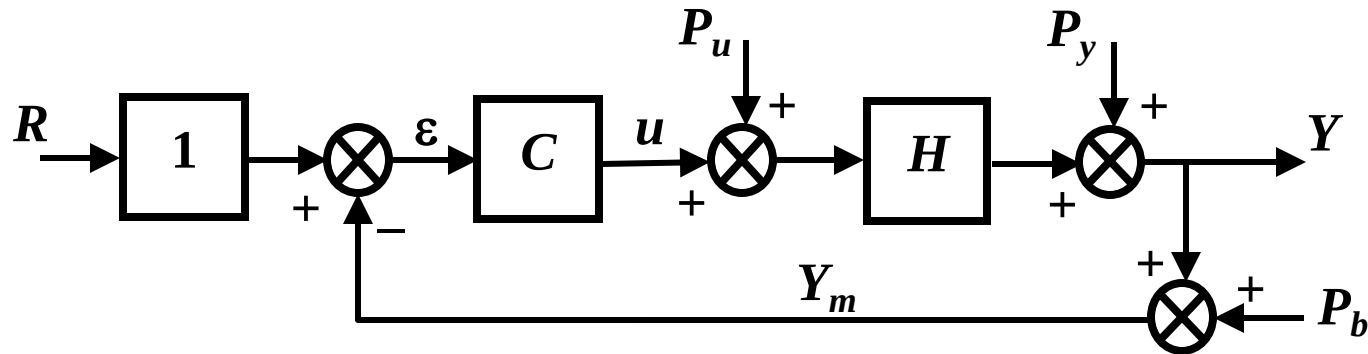


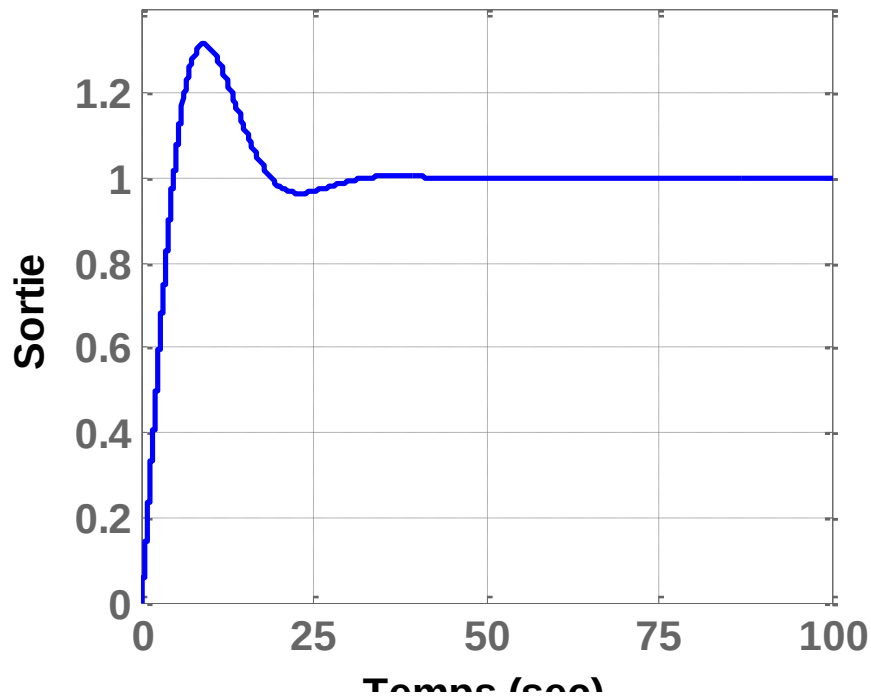
Diagramme de Nyquist de H_{B0} modifiée et Fonction de sensibilité



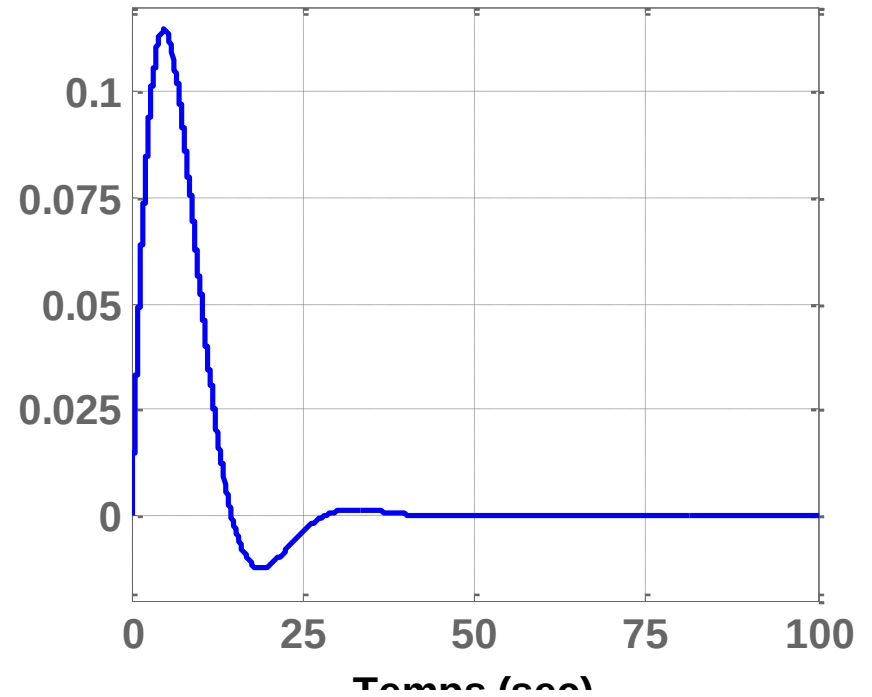
Réponses temporelles



Réponse à un échelon de consigne



Réponse à une perturbation de commande en échelon



Implantation du PI-Avance de Phase

Le correcteur PI-Avance de Phase est donné par :

$$U_2(z) = (\quad) \times U_1(z)$$

$$U(z) = C(z)\varepsilon(z) = \frac{3.46}{1-z^{-1}} \times \left(1.1 - z^{-1}\right) \times \left(\frac{1-0.982z^{-1}}{1-0.946z^{-1}}\right) \times \varepsilon(z)$$

acquisitions : $y_c(k), y(k)$ $U_1(z) = (\quad) \times \varepsilon(z)$

$$\varepsilon(k) = y_c(k) - y(k)$$

$$u_1(k) = 0.946 u_1(k-1) + \varepsilon(k) - 0.982 \varepsilon(k-1)$$

$$u_2(k) = 1.1 u_1(k) - u_1(k-1)$$

$$u(k) = u(k-1) + 3.46 u_2(k)$$

si $u(k) > u_{\max}$ alors $u(k) = u_{\max}$

si $u(k) < u_{\min}$ alors $u(k) = u_{\min}$

sortir $u(k)$

Il faut ajouter :

- Les déclarations des variables
- Les initialisations au démarrage
- Les décalages temporels